**핵심 키워드**

α 탄소 · 엔올 · 엔올레이트 · α-치환 · 말론산 에스터 합성

# Chapter 22
# Carbonyl Alpha-Substitution Reactions

**한 줄 요약**

19–21장은 카르보닐 **탄소**(C=O)를 공격하는 반응이었다면, 22장은 카르보닐 **옆 탄소(α 탄소)**가 친핵체가 돼서 친전자체($E^+$)를 붙잡는 반응이야.

## 한글 번역

**제22장 카르보닐 알파 치환 반응**

영문 원제: Chapter 22 · Carbonyl Alpha-Substitution Reactions

표지 슬라이드라 문장은 제목뿐이야.

**용어 먼저**

- α **탄소**: C=O 탄소 바로 옆 탄소. 거기 붙은 H가 α **수소**.
- **엔올(enol)** = **en**e(C=C) + **ol**(OH). C=C–OH 구조.
- **엔올레이트(enolate)**: 엔올에서 OH의 H가 빠진 음이온 (C=C–O⁻ ↔ ⁻C–C=O).
- **α-치환**: α 수소 하나가 친전자체 E로 바뀌는 반응.

## 상세 설명 · 풀이

이 장은 "α 탄소를 친핵체로 만든다 → $E^+$를 붙인다" 한 가지를 여러 방식으로 반복해.

| 파트 | 슬라이드 | 핵심 |
|---|---|---|
| 케토–엔올 토토머화 | 2–5 | 산 촉매 / 염기 촉매 메커니즘 |
| 엔올의 반응 | 6–14 | α-할로젠화, 탈브로민화수소, HVZ, 부프로피온 합성 |
| 엔올레이트 | 15–21 | α-H 산도, LDA, pKa 표, 할로폼 반응 |
| 엔올레이트 알킬화 | 22–35 | $S_N2$ 조건, 말론산 에스터 합성, 아세토아세트산 에스터 합성, 페노바르비탈, LDA 직접 알킬화 |
| 생합성 / 연습문제 | 36 · 22-37~54 | 인돌마이신, 산도·생성물 예측·시약 채우기 |

연결고리: 21장까지는 카르보닐 탄소가 **친전자체**(δ+)였지? 이번엔 α 탄소가 친핵체가 돼. 같은 분자 안에서 역할이 정반대야.

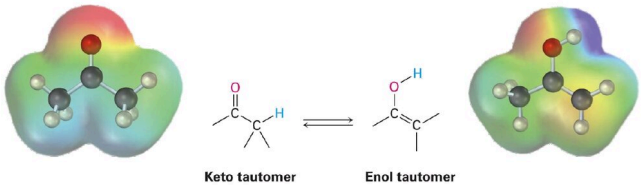
**시험 대비** 중간고사처럼 "시약 + 출발물질만 주고 메커니즘 그리기"가 나오면 이 장은 **엔올(산) 경로**인지 **엔올레이트(염기) 경로**인지부터 정해야 해. 슬라이드 4·5·9·22가 그 기본 틀이야.

**핵심 키워드**

토토머(tautomer) · 케토형 · 엔올형 · 수소 위치 이동 · 공명과 구별

## Keto-Enol Tautomerism

- A carbonyl compound with a hydrogen atom on its α carbon rapidly equilibrates with its corresponding **enol** isomer
- **Tautomers**: Isomers that interconvert spontaneously, usually with the change in position of a hydrogen




**한 줄 요약**

α 수소를 가진 카르보닐 화합물은 엔올 이성질체와 빠르게 평형을 이룬다. 토토머는 **H 위치가 바뀌는 진짜 이성질체**야(공명 아님!).

### 한글 번역

- α 탄소에 수소 원자가 있는 카르보닐 화합물은 그에 대응하는 **엔올(enol)** 이성질체와 빠르게 평형을 이룬다.
- **토토머(Tautomers)**: 저절로 서로 바뀌는 이성질체로, 보통 **수소의 위치 변화**를 동반한다.

그림 라벨: Keto tautomer(케토 토토머) ⇌ Enol tautomer(엔올 토토머). 양옆은 정전기 전위 지도(빨강 = 전자 풍부, 파랑 = 전자 부족).

### 상세 설명 · 풀이

케토형 C(H)–C=O 에서 α-H가 산소로 옮겨가고, C=O가 C=C로 바뀐 것이 엔올형 C=C–OH야.

| | 토토머 | 공명 구조 |
|---|---|---|
| 원자 위치 | **H가 실제로 이동** | 원자는 그대로, 전자만 이동 |
| 화살표 | ⇌ (평형) | ↔ (공명) |
| 실체 | 서로 다른 화합물 | 한 분자의 여러 표현 |

**정전기 지도 보기**: 케토형은 산소만 빨갛지만, 엔올형은 C=C 쪽까지 전자가 퍼져 있어 → 엔올의 α 탄소가 전자가 풍부한 친핵성 자리가 돼(슬라이드 6).

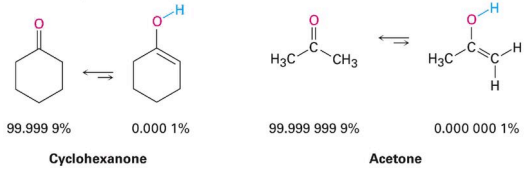
**시험 포인트** "케토-엔올 토토머화와 공명의 차이를 쓰시오" → **H(원자)가 움직이면 토토머, 전자만 움직이면 공명.**

**핵심 키워드**

케토형 우세 · 엔올 미량 · 엔올이 반응성 담당 · 산·염기 촉매

## Keto-Enol Tautomerism

- Enol tautomer is often present in small extent and cannot be isolated easily
- Enols are responsible for much of the chemistry of carbonyl compounds




- Keto-enol tautomerism of carbonyl compounds is catalyzed by both acids and bases

**한 줄 요약**

평형에서 엔올은 극미량(사이클로헥사논 0.0001%, 아세톤 0.0000001%)이지만, 카르보닐 화합물 반응의 상당 부분을 엔올이 담당한다.

### 한글 번역

- 엔올 토토머는 보통 **아주 적은 양**으로만 존재하고 쉽게 분리할 수 없다.
- 카르보닐 화합물의 화학 중 많은 부분이 **엔올** 때문이다.
- 카르보닐 화합물의 케토–엔올 토토머화는 **산과 염기 모두**에 의해 촉매된다.

그림: 사이클로헥사논(Cyclohexanone) 케토 99.9999% ⇌ 엔올 0.0001% / 아세톤(Acetone) 케토 99.9999999% ⇌ 엔올 0.0000001%

### 상세 설명 · 풀이

**왜 케토형이 압도적?** 결합 에너지 합을 비교하면 케토형(C=O + C–H)이 엔올형(C=C + O–H)보다 약 45–60 kJ/mol 더 안정해. C=O 이중결합이 C=C보다 훨씬 강하기 때문이야.

**미량인데 왜 중요?** 엔올이 $E^+$와 반응해서 소모되면 르샤틀리에 원리로 케토형이 계속 엔올로 바뀌어 보충돼. 그래서 엔올이 아주 조금뿐이어도 반응은 끝까지 진행돼.

**정리** 엔올 = 소량이지만 계속 다시 생기는 반응성 중간체. 산 촉매(슬라이드 4) 또는 염기 촉매(슬라이드 5)로 만들어져.

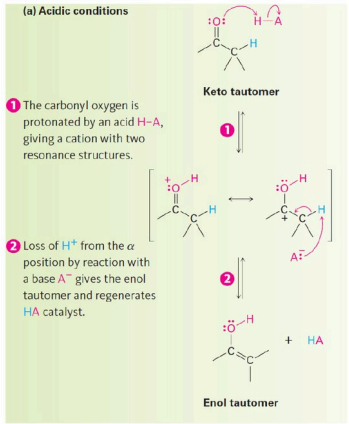
참고: 1,3-다이카르보닐(예: 2,4-펜탄다이온)은 분자 내 수소결합과 콘쥬게이션 덕분에 엔올형이 오히려 많아(약 76%). 슬라이드 17의 “두 C=O 사이 α-H”와 연결돼.

**핵심 키워드**

카르보닐 O 양성자화 | α-H 제거 | H–A 재생 | 2단계

## Keto-Enol Tautomerism

- Acid catalysis occurs due to protonation of carbonyl oxygen atom




**한 줄 요약**

산 촉매: ① 카르보닐 산소가 H–A에게 양성자화 → ② 염기 A⁻가 α-H를 떼어내 C=C 형성 → 엔올 + HA 재생.

### 한글 번역

- 산 촉매는 **카르보닐 산소 원자의 양성자화** 때문에 일어난다.

**그림 (a) 산성 조건**

1. 카르보닐 산소가 산 H–A에 의해 양성자화되어, 두 개의 공명 구조를 갖는 양이온이 된다.
2. 염기 A⁻가 α 위치의 H⁺를 제거하면 엔올 토토머가 생기고 HA 촉매가 재생된다.

라벨: Keto tautomer → Enol tautomer

### 상세 설명 · 풀이

곡선 화살표 순서대로 그리면 이래:

1. **양성자화**: C=O 산소의 비공유전자쌍 → H–A의 H. 결과: C=O⁺–H ↔ ⁺C–OH (탄소 양이온 공명).
2. **α-H 제거**: A⁻(또는 물)가 α-H를 공격, C–H 결합 전자쌍이 내려와 C=C를 만들고 C=O⁺의 π 전자는 산소로 → 엔올 C=C–OH.

**핵심** 양성자화로 카르보닐이 더 전자를 끌어당기게 되니 α-H가 **약한 염기로도** 빠질 수 있어. 산은 소모되지 않아(촉매).

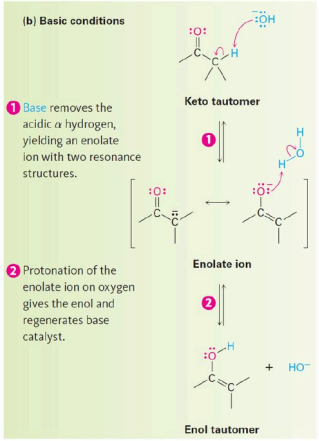
**메커니즘 그리기** 시험에서 "산 촉매 엔올화"를 그리라면 ① **O 양성자화** → ② **α-H 제거** 두 단계, 화살표 3개(O→H, C–H→C–C, C=O π→O⁺)를 빠짐없이.

**핵심 키워드**

α-H 산성 · 엔올레이트 이온 · O 양성자화 · 공명 안정화

## Keto-Enol Tautomerism

- Carbonyl compound can act as an acid and donate one of its *a* hydrogens to a sufficiently strong base, yielding an **enolate ion**




**한 줄 요약**

염기 촉매: ① 염기가 α-H를 떼어 엔올레이트(공명 안정화) → ② 엔올레이트의 산소가 양성자화되어 엔올 + 염기 재생.

### 한글 번역

- 카르보닐 화합물은 **산**으로 작용해 α 수소 하나를 충분히 강한 염기에게 내주고, **엔올레이트 이온(enolate ion)**을 만들 수 있다.

**그림 (b) 염기성 조건**

1. 염기가 산성인 α 수소를 제거해, 두 개의 공명 구조를 갖는 엔올레이트 이온을 만든다.
2. 엔올레이트 이온의 산소가 양성자화되면 엔올이 생기고 염기 촉매가 재생된다.

### 상세 설명 · 풀이

산 촉매와 **순서가 반대**인 게 포인트야.

| | 산 촉매 (슬 4) | 염기 촉매 (슬 5) |
|---|---|---|
| 1단계 | O에 $H^+$ 붙임 | **α-H 떼어냄** |
| 2단계 | α-H 떼어냄 | O에 $H^+$ 붙임 |
| 중간체 | 양이온 (C=O⁺H) | 음이온 (엔올레이트) |

**엔올레이트 공명**: ⁻C–C=O ↔ C=C–O⁻. 음전하가 탄소와 산소에 나눠져서 안정해 → 그래서 α-H가 일반 C–H(pKa ~50)보다 훨씬 산성(pKa ~19–20, 슬라이드 15).

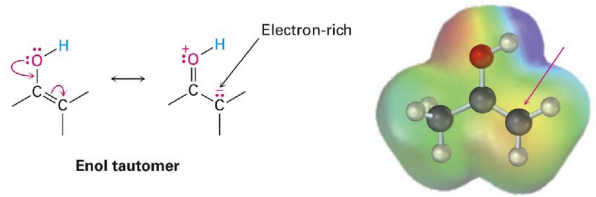
**시험 포인트** 엔올레이트는 22장 후반(알킬화·말론산 에스터 합성)의 주인공. “엔올레이트의 두 공명 구조를 그리시오”는 단골이야.

**핵심 키워드**

엔올 = 친핵체 | 알켄보다 반응성 큼 | 산소 비공유전자쌍 기여 | α 탄소 공격

## Reactivity of Enols: Alpha-Substitution Reactions

- Enols behave as nucleophiles and react with electrophiles
- Enols are more electron-rich and correspondingly more reactive than alkenes




**한 줄 요약**

엔올은 친핵체로 친전자체와 반응한다. 산소의 비공유전자쌍이 C=C로 밀어줘서 일반 알켄보다 전자가 풍부하고 반응성이 크다.

### 한글 번역

- 엔올은 **친핵체**로 행동하며 친전자체와 반응한다.
- 엔올은 알켄보다 **전자가 더 풍부**하고, 그에 따라 더 **반응성이 크다**.

그림: Enol tautomer — 산소 비공유전자쌍이 C=C 쪽으로 밀려 O⁺=C–C⁻ 공명 구조. 정전기 지도에서 α 탄소 쪽이 “Electron-rich(전자 풍부)”.

### 상세 설명 · 풀이

엔올의 공명 구조를 보자: C=C–ÖH ↔ ⁻C–C=O⁺H.

산소가 전자쌍을 C=C로 밀어 넣어서 α 탄소에 음전하 성격이 생겨. 그래서 친전자체 E⁺는 산소가 아니라 α 탄소를 공격받아.

| | 일반 알켄 | 엔올 |
|---|---|---|
| 전자 밀어주는 기 | 없음 | –OH (강한 공명 주개) |
| 친핵성 | 보통 | **더 큼** |
| E⁺ 첨가 후 | 탄소 양이온 → Nu⁻ 첨가 | O–H의 H⁺ 잃고 **C=O 재생** |

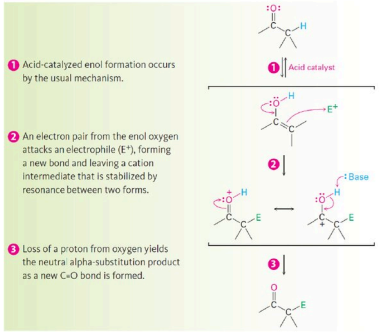
오른쪽 열이 핵심이야: 알켄은 “첨가”로 끝나지만 엔올은 H⁺를 잃고 카르보닐로 돌아가서 결과적으로 α-H가 E로 “치환”돼. 다음 슬라이드가 그 일반 메커니즘.

**핵심 키워드**

산 촉매 엔올화 · $E^+$ 공격 · 양이온 중간체 · –OH 양성자 손실 · α-치환 생성물

## General Mechanism of Addition to Enols

- When an enol reacts with an electrophile the intermediate cation immediately loses the –OH proton to give an α-substituted carbonyl compound




**한 줄 요약**

① 산 촉매로 엔올 형성 → ② 엔올의 π 전자가 $E^+$ 공격(공명 안정화된 양이온) → ③ O–H 양성자를 잃고 C=O 재생 = α-치환 카르보닐.

### 한글 번역

- 엔올이 친전자체와 반응하면, 생긴 양이온 중간체는 즉시 –OH의 양성자를 잃고 **α-치환 카르보닐 화합물**이 된다.

1. 일반적인 메커니즘으로 **산 촉매 엔올 형성**이 일어난다.
2. 엔올 산소의 전자쌍이 친전자체($E^+$)를 공격해 새 결합을 만들고, 두 공명 구조 사이에서 안정화된 **양이온 중간체**를 남긴다.
3. 산소에서 양성자가 빠지면 중성인 α-치환 생성물이 되고 새 C=O 결합이 생긴다.

### 상세 설명 · 풀이

모든 "산성 조건 α-치환"은 이 3단계 틀에 E만 바꿔 끼우면 돼.

1. **엔올화** (슬라이드 4의 2단계)
2. **$E^+$ 공격**: O의 전자쌍 → $C{=}O^+$ 형성, 동시에 C=C π 전자 → E. 중간체: $O^+$–H를 가진 양이온 ($C{=}O^+H \leftrightarrow {}^+C{-}OH$).
3. **탈양성자**: 염기가 O–H의 $H^+$ 제거 → C=O 재생, α 탄소에 E.

**정리** 결과: α-**H** → α-**E**. E = $Br_2$의 Br(슬 8–9), $D_3O^+$의 D(슬 10), $Br_2$ + $PBr_3$의 Br(HVZ, 슬 12–13).

**메커니즘 그리기** 3단계의 세 번째(산소 $H^+$ 제거)를 빼먹으면 생성물이 양이온으로 남아. 시험에서 감점 포인트!

**핵심 키워드**

$Cl_2$ · $Br_2$ · $I_2$ | 산성 용액 | 아세트산 용매 | α-브로모아세토페논 | 생체 내 할로젠화

## Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- Aldehydes and ketones can be halogenated at their α positions by reaction with $Cl_2$, $Br_2$, or $I_2$ in acidic solution




Acetophenone — α-Bromoacetophenone (72%)

- Ketone halogenation also occur in biological systems

**한 줄 요약**

알데하이드·케톤은 산성 용액에서 $Cl_2$, $Br_2$, $I_2$와 반응해 α 위치가 할로젠화된다. 예: 아세토페논 + $Br_2$(아세트산) → α-브로모아세토페논(72%).

### 한글 번역

- 알데하이드와 케톤은 **산성 용액**에서 $Cl_2$, $Br_2$ 또는 $I_2$와 반응하여 α **위치**가 할로젠화될 수 있다.
- 그림: 아세토페논(Acetophenone) —$Br_2$, 아세트산(Acetic acid)→ α-브로모아세토페논 (α-Bromoacetophenone, 72%)
- 케톤 할로젠화는 **생물학적 계**에서도 일어난다.

### 상세 설명 · 풀이

아세토페논 Ph–CO–$CH_3$에서 α 탄소는 $CH_3$ 하나뿐이니까 거기에 Br이 들어가 → Ph–CO–$CH_2$Br.

**왜 아세트산?** 아세트산이 용매이자 산 촉매(엔올 형성). 반응에서 생기는 HBr도 산이라 반응이 진행될수록 빨라져(자기 촉매).

**산성 조건의 특징**: 한 번만 할로젠화되고 멈춰. 들어간 Br이 전자를 끌어당겨 카르보닐 산소의 염기성을 낮추니까 두 번째 양성자화(= 두 번째 엔올화)가 느려지거든. → 염기성 조건(슬 20–21)과 정반대!

**비대칭 케톤이면?** 산성 조건에서는 더 많이 치환된(안정한) 엔올이 주로 생기니까 **치환기 많은 쪽 α 탄소**에 할로젠이 들어가(슬 11의 2-메틸사이클로헥사논 예).

생체 예: 해양 생물(홍조류 등)이 할로퍼옥시데이스로 할로젠화 케톤(예: 브로모폼 전구체)을 만들어.

# α-할로젠화 ② — 산 촉매 메커니즘 (아세톤 + $Br_2$)

Mechanism of acid-catalyzed bromination

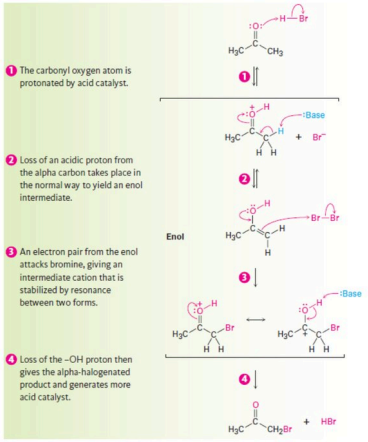


**핵심 키워드**

산 촉매 엔올화 · Br–Br 공격 · $Br^-$ 이탈 · HBr 생성 · 4단계

## Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- α-substitution reaction is proceeded by acid-catalyzed formation of an enol intermediate




**한 줄 요약**

① C=O 양성자화 → ② α-H 제거로 엔올 → ③ 엔올이 $Br_2$를 공격(양이온 중간체) → ④ O–H 양성자 잃고 α-브로모 케톤 + HBr.

## 한글 번역

- α-치환 반응은 **산 촉매에 의한 엔올 중간체 형성**을 거쳐 진행된다.

1. 카르보닐 산소 원자가 산 촉매에 의해 양성자화된다.
2. α 탄소에서 산성 양성자가 일반적인 방식으로 빠져나가 엔올 중간체가 된다.
3. 엔올의 전자쌍이 브로민을 공격해, 두 공명 구조로 안정화된 중간체 양이온을 만든다.
4. –OH의 양성자를 잃으면 α-할로젠화 생성물이 되고 산 촉매가 더 생긴다.

## 상세 설명 · 풀이

슬라이드 7의 일반 틀에서 **$E^+$ = $Br_2$**인 경우야.

| 단계 | 화살표 | 결과 |
|---|---|---|
| ① | O: → H–Br의 H | C=O⁺–H |
| ② | $Br^-$(염기) → α-H, C–H → C=C | 엔올 |
| ③ | O: → C=O⁺, C=C π → Br, Br–Br → $Br^-$ | 양이온 중간체 |
| ④ | $Br^-$ → O–H의 H | $CH_3COCH_2Br$ + HBr |

③에서 $Br_2$는 극성이 없지만 엔올이 다가오면 분극돼서 가까운 Br이 δ+가 돼. 엔올의 π 전자가 그 Br을 공격하고, 다른 Br은 $Br^-$로 떠나.

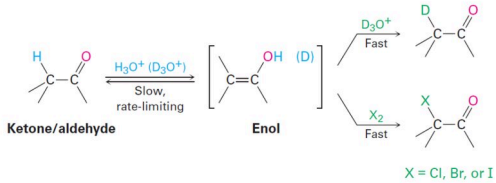
**메커니즘 그리기** "아세톤 + $Br_2$, $CH_3COOH$" 주고 그리라면 이 4단계 그대로. ④에서 **HBr이 생겨 촉매가 늘어나는 것**까지 적으면 완벽.

**핵심 키워드**

속도결정단계 = 엔올화 | 할로젠 무관 | $D_3O^+$ 중수소 교환 | 공통 중간체

## Alpha Halogenation of Aldehydes and Ketones

- The rate of halogenation is independent of the halogen's identity and concentration
- If an aldehyde or ketone is treated with $D_3O^+$, the α hydrogens are replaced by deuterium at the same rate as halogenation
  - Common intermediate is involved in both processes




**한 줄 요약**

할로젠화 속도는 할로젠 종류·농도와 무관하고, $D_3O^+$에 의한 α-H → D 교환 속도와 같다 → 느린 단계는 엔올 형성이고, 둘 다 같은 엔올 중간체를 거친다.

### 한글 번역

- 할로젠화 속도는 **할로젠의 종류와 농도에 무관**하다.
- 알데하이드나 케톤을 $D_3O^+$로 처리하면, α 수소가 **할로젠화와 같은 속도**로 중수소로 치환된다.
  - 두 과정 모두에 **공통 중간체**가 관여한다.

그림: 케톤/알데하이드 —$H_3O^+$($D_3O^+$), 느림, 속도결정단계→ [엔올] —$D_3O^+$ 빠름→ α-D 생성물 / —$X_2$ 빠름→ α-X 생성물 (X = Cl, Br, I)

### 상세 설명 · 풀이

**실험 사실 → 결론** 흐름으로 읽어.

1. 속도 = k[케톤][$H^+$]. [$X_2$]가 속도식에 없다 → 할로젠은 느린 단계 **뒤**에 들어와.
2. $Cl_2$, $Br_2$, $I_2$ 모두 같은 속도 → 할로젠이 무엇이든 상관없는 단계가 느린 단계.
3. D 교환 속도 = 할로젠화 속도 → 둘이 같은 느린 단계(엔올 형성)를 공유.

**결론** 속도결정단계 = **산 촉매 엔올 형성**. 엔올만 생기면 $X_2$나 $D_3O^+$와는 빠르게 반응해.

**중수소 교환 활용**: 케톤을 $D_2O$/$D^+$에 오래 두면 **모든 α-H**가 D로 바뀌어(엔올화가 가역이라 계속 반복). NMR에서 α-H 개수 세는 데 써.

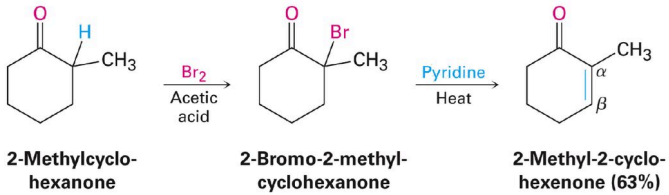
**시험 포인트** "할로젠화 속도가 [$X_2$]에 무관한 이유?" → 속도결정단계가 엔올 형성이라서.

**핵심 키워드**

탈브로민화수소 · 피리딘 · 가열 · E2 · α,β-불포화 케톤 · 2단계 합성

## Elimination Reactions of α-Bromoketones

- α-Bromo ketones can be dehydrobrominated by base treatment to yield α,β-unsaturated ketones




2-Methylcyclo-hexanone → 2-Bromo-2-methyl-cyclohexanone → 2-Methyl-2-cyclo-hexenone (63%)

**한 줄 요약**

α-브로모 케톤을 염기(피리딘)와 가열하면 HBr이 빠져(E2) α,β-불포화 케톤이 된다. '브로민화 → 제거' 2단계로 C=C를 C=O 옆에 만든다.

### 한글 번역

- α-브로모 케톤은 **염기 처리로 탈브로민화수소**되어 **α,β-불포화 케톤**을 만든다.

그림: 2-메틸사이클로헥사논 —$Br_2$, 아세트산→ 2-브로모-2-메틸사이클로헥사논 —피리딘, 가열→ 2-메틸-2-사이클로헥센온 (63%)

### 상세 설명 · 풀이

**1단계 ($Br_2$, 아세트산)**: 산성 조건 α-브로민화. 2-메틸사이클로헥사논은 α 탄소가 두 개(C2: CH, C6: $CH_2$)인데 Br이 C2(메틸 있는 쪽)에 들어가. 산성 조건에서는 더 치환된 엔올(사치환 C=C)이 더 안정하니까.

**2단계 (피리딘, 가열)**: 피리딘이 β-H(C3의 H)를 떼면서 $Br^-$가 빠지는 E2 제거 → C2=C3 이중결합. C=O와 콘쥬게이션돼서 안정한 **α,β-불포화 케톤**.

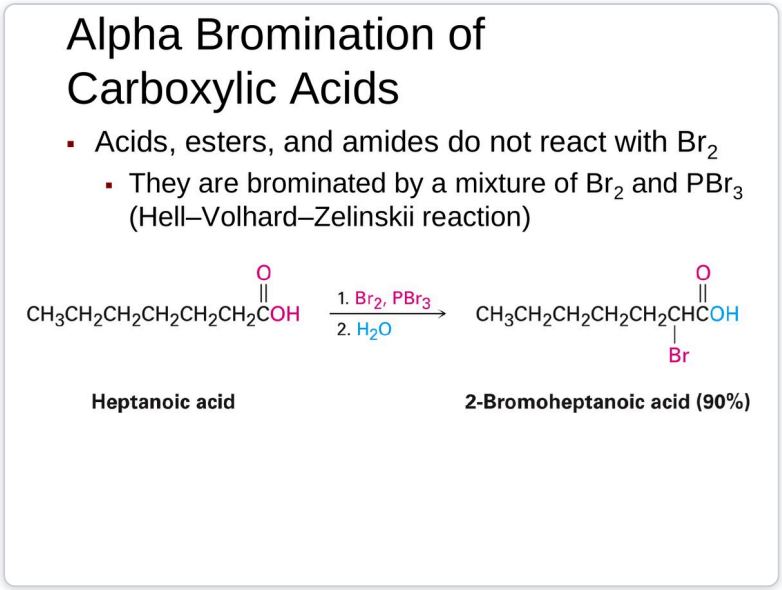
| 위치 | 의미 |
|---|---|
| α | C=O 바로 옆 (Br 붙었던 곳) |
| β | α 다음 (H가 빠지는 곳) |

**왜 피리딘?** 약하고 입체적으로 부피가 있는 염기라 C=O를 공격(친핵 첨가)하지 않고 H만 떼어내. 생기는 HBr도 잡아줘(피리디늄 브로마이드).

**시약 쓰기** "케톤 → α,β-불포화 케톤" 시약: ① **$Br_2$, $CH_3COOH$** ② **피리딘, 가열**.

**핵심 키워드**

Hell–Volhard–Zelinskii | $Br_2$ + $PBr_3$ | 산·에스터·아마이드는 $Br_2$와 직접 반응 안 함 | 2-브로모헵탄산




**한 줄 요약**

카르복실산·에스터·아마이드는 엔올이 거의 안 생겨 $Br_2$와 바로 반응하지 않는다. $Br_2$ + $PBr_3$(HVZ 반응) 후 물을 넣으면 α-브로모 카르복실산이 된다.

## 한글 번역

- 산, 에스터, 아마이드는 **$Br_2$와 반응하지 않는다**.
  - 이들은 **$Br_2$와 $PBr_3$의 혼합물**로 브로민화된다 (**Hell–Volhard–Zelinskii 반응**).

그림: 헵탄산(Heptanoic acid) $CH_3(CH_2)_5COOH$ —1. $Br_2$, $PBr_3$ 2. $H_2O$→ 2-브로모헵탄산(2-Bromoheptanoic acid, 90%) $CH_3(CH_2)_4CHBrCOOH$

## 상세 설명 · 풀이

**왜 카르복실산은 $Br_2$와 직접 안 될까?**

- 카르복실산의 C=O는 OH의 공명 기여 때문에 케톤보다 엔올화가 훨씬 어려워.
- 게다가 산성 H(−COOH, pKa 5)가 먼저 반응해 버려서 α-H 쪽으로 가지 않아.

**해결책 = $PBr_3$**: −COOH를 산 브로마이드 −COBr로 바꿔. 산할라이드는 엔올화가 잘 되거든(21장: 반응성 가장 큰 유도체). 자세한 메커니즘은 다음 슬라이드.

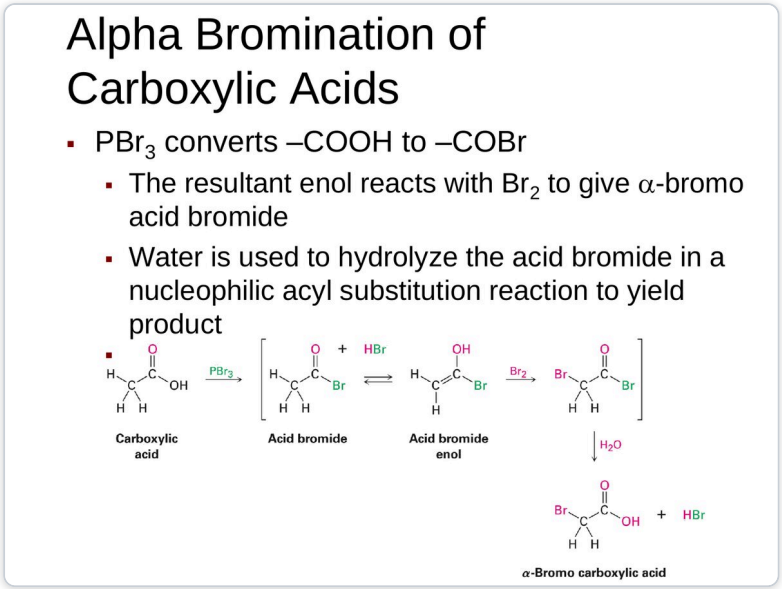
**결과** R−$CH_2$−COOH → R−CHBr−COOH (α 위치 하나에만 Br)

**쓸모**: α-브로모산의 Br은 $S_N2$로 쉽게 바꿀 수 있어 → $NH_3$로 **α-아미노산**, $OH^-$로 α-하이드록시산.

**시약 쓰기** "카르복실산 α 위치에 Br" = **1. $Br_2$, $PBr_3$ 2. $H_2O$**. $Br_2$만 쓰면 틀려! (연습문제 22-42 (c))

**핵심 키워드**

- −COOH → −COBr
- 산 브로마이드 엔올
- α-브로모 산 브로마이드
- 물로 가수분해
- 친핵성 아실 치환




**한 줄 요약**

$PBr_3$가 −COOH를 −COBr로 → 산 브로마이드가 엔올화 → 엔올이 $Br_2$와 반응해 α-브로모 산 브로마이드 → 물이 친핵성 아실 치환으로 −COBr을 −COOH로.

## 한글 번역

- $PBr_3$는 −COOH를 **−COBr**로 바꾼다.
  - 생긴 엔올은 $Br_2$와 반응해 **α-브로모 산 브로마이드**를 만든다.
  - 물을 사용해 산 브로마이드를 **친핵성 아실 치환 반응**으로 가수분해하면 생성물이 된다.

그림: 카르복실산(Carboxylic acid) —$PBr_3$→ [산 브로마이드(Acid bromide) + HBr ⇌ 산 브로마이드 엔올(Acid bromide enol) —$Br_2$→ α-브로모 산 브로마이드] —$H_2O$→ α-브로모 카르복실산(α-Bromo carboxylic acid) + HBr

## 상세 설명 · 풀이

| 단계 | 무슨 일 | 몇 장 반응? |
|---|---|---|
| 1 | R−$CH_2$−COOH + $PBr_3$ → R−$CH_2$−**COBr** | 21장 (−OH → 좋은 이탈기) |
| 2 | 산 브로마이드 ⇌ 엔올 (HBr이 산 촉매) | 22장 슬 4 |
| 3 | 엔올 + $Br_2$ → R−CHBr−COBr | 22장 슬 9 |
| 4 | $H_2O$가 C=O 공격 → 사면체 중간체 → $Br^-$ 이탈 → R−CHBr−COOH | 21장 친핵성 아실 치환 |

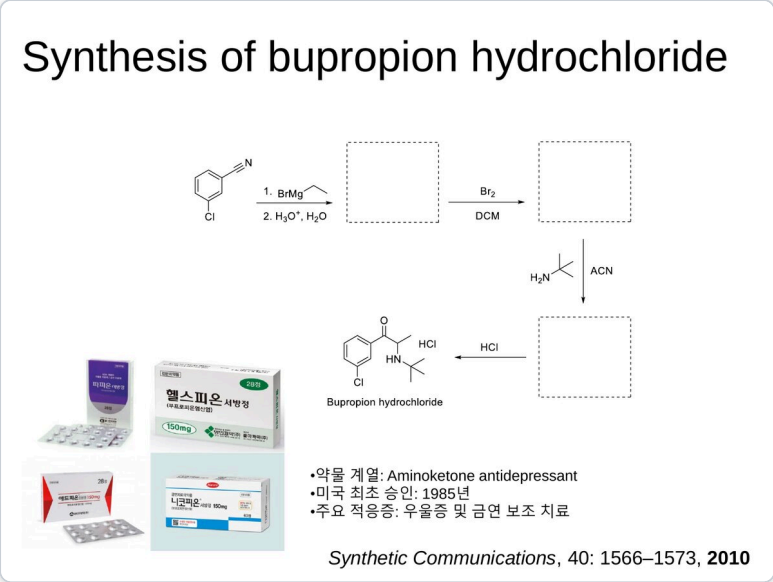
즉, HVZ는 **21장 + 22장의 합작**이야. 그래서 메커니즘 문제로 내기 좋아.

**메커니즘 그리기** 출발물질 + "$Br_2$, $PBr_3$ / $H_2O$"만 주고 그리라면: ① −COBr 형성(결과만 써도 되는지 확인) ② 엔올화 ③ $Br_2$ 공격 ④ 물 첨가 → $Br^-$ 이탈 4블록으로 나눠서 그려.

참고: $PBr_3$가 적은 양(촉매량)이어도 돼. α-브로모 산 브로마이드가 남은 카르복실산과 Br 교환을 해서 새 산 브로마이드를 계속 만들어 주거든.

**핵심 키워드**

Grignard + 니트릴 → 케톤 | α-브로민화 | $S_N2$ 아민화 | 염산염 | 아미노케톤 항우울제




**한 줄 요약**

3-클로로벤조니트릴 → (EtMgBr, $H_3O^+$) 케톤 → ($Br_2$) α-브로모 케톤 → (t-$BuNH_2$) α-아미노 케톤 = 부프로피온 → HCl 염. 22장 α-브로민화가 핵심 단계야.

## 한글 번역

**부프로피온 염산염(bupropion hydrochloride)의 합성**

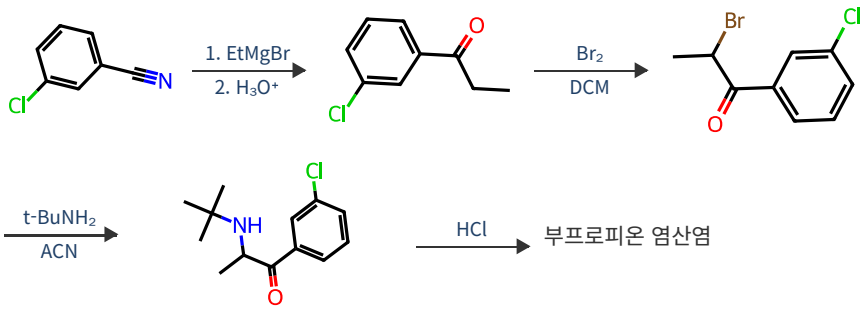
- 약물 계열: **아미노케톤 계열 항우울제**
- 미국 최초 승인: 1985년
- 주요 적응증: 우울증 및 금연 보조 치료

그림: 3-클로로벤조니트릴 —1. EtMgBr 2. $H_3O^+$, $H_2O$→ [ ? ] —$Br_2$, DCM→ [ ? ] —t-$BuNH_2$(tert-부틸아민), ACN→ [ ? ] —HCl→ 부프로피온 염산염. 사진: 국내 시판 부프로피온 제품.

ACN = 아세토나이트릴(용매), DCM = 다이클로로메테인(용매).

## 상세 설명 · 풀이

**빈칸 정답**




1. **EtMgBr → $H_3O^+$**: Grignard가 C≡N 탄소에 첨가 → 이민 음이온(Mg염) → 산 가수분해로 케톤 (20장 니트릴 반응). 3'-클로로프로피오페논.
2. **$Br_2$, DCM**: α-브로민화 (슬 8–9). α 탄소($CH_2$)에 Br 하나. 생기는 HBr이 엔올화 촉매.
3. **t-$BuNH_2$**: 아민 N이 C–Br 탄소를 공격 → $Br^-$ 이탈 (**$S_N2$**). C=O 옆 탄소라 $S_N2$가 아주 빨라.
4. **HCl**: 아민을 염산염으로 → 물에 잘 녹고 안정한 의약품 형태.

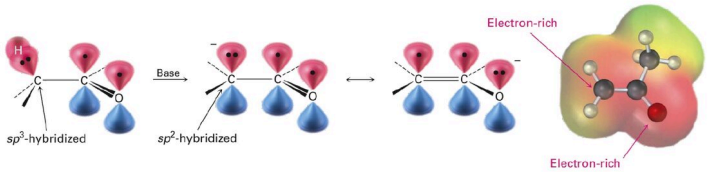
**시험 포인트** 빈칸형 합성 문제로 딱 좋아. "α-할로 케톤 + 아민 = α-아미노 케톤" 연결을 기억해.

**핵심 키워드**

약산 | $sp^3 \rightarrow sp^2$ | p 오비탈 겹침 | NaH · LDA | 공명 안정화

## Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- Carbonyl compounds can act as weak acids
- Strong base is needed for enolate ion formation




- Sodium hydride (NaH) or lithium diisopropylamide [LiN(*i*-$C_3H_7)_2$] (LDA) are strong enough to form the enolate

**한 줄 요약**

카르보닐 화합물은 약산(α-H pKa 19–20)이라 엔올레이트를 완전히 만들려면 강염기(NaH, LDA)가 필요하다. α 탄소가 $sp^2$가 되며 C=O π와 겹쳐 음전하가 퍼진다.

## 한글 번역

- 카르보닐 화합물은 **약산**으로 작용할 수 있다.
- 엔올레이트 이온 형성에는 **강염기**가 필요하다.
- 수소화 소듐(**NaH**) 또는 리튬 다이아이소프로필아마이드 [LiN(i-$C_3H_7)_2$] (**LDA**)는 엔올레이트를 만들 만큼 충분히 강하다.

그림: $sp^3$ 혼성 α 탄소 —염기(Base)→ $sp^2$ 혼성 탄소 ↔ 공명 구조. 정전기 지도: 탄소와 산소 양쪽이 “Electron-rich”.

## 상세 설명 · 풀이

**그림 읽기**: α-H가 빠지면 α 탄소가 $sp^3 \rightarrow sp^2$로 바뀌어. 남은 전자쌍이 들어간 p 오비탈이 C=O의 π 오비탈과 **나란히 겹쳐서** 음전하가 O까지 퍼져(공명).

**얼마나 약한 산?** 아세톤 pKa ≈ 19. 일반 알케인 C–H ≈ 50이니까 $10^{31}$배 산성이지만, 물(15.7)·알코올(16)보다는 약해.

| 염기 | 짝산 pKa | 케톤(19)을 완전히? |
|---|---|---|
| NaOH | 15.7 | × 일부만 (평형) |
| NaOEt | 16 | × 일부만 |
| NaH | 35 ($H_2$) | ◯ 완전 |
| **LDA** | **36** | ◯ 완전 · 빠르게 |

**규칙** 산–염기 평형은 **pKa가 큰 쪽(더 약한 산)**으로 기울어. 염기의 짝산 pKa가 α-H pKa보다 충분히 크면 엔올레이트로 완전히 전환돼.

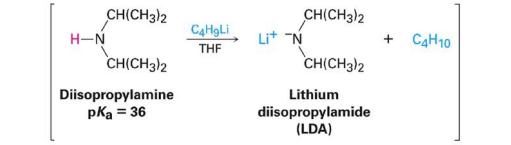
**산 세기 순서** 이 비교가 시험의 “산 강도 순서” 문제와 직결돼. 다음 슬라이드들(17–18)의 pKa 값과 같이 외워.

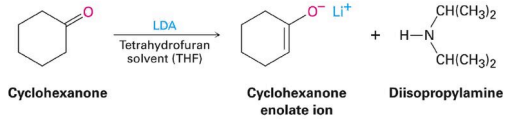
**핵심 키워드**

BuLi + 다이아이소프로필아민 · pKa 36 · THF · 저온 · 부피 큰 염기 · 친핵성 약함

## Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- LDA is from butyllithium (BuLi) and diisopropylamine ($pK_a$ = 36)
- Soluble in organic solvents and effective at low temperature with many compounds




**한 줄 요약**

LDA는 BuLi와 다이아이소프로필아민(pKa 36)으로 만든다. 유기용매에 잘 녹고 저온에서도 효과적이며, 부피가 커서 C=O를 공격하지 않고 α-H만 뗀다.

## 한글 번역

- LDA는 **뷰틸리튬(BuLi)**과 **다이아이소프로필아민**(pKa = 36)으로부터 만든다.
- 유기 용매에 녹고, 많은 화합물에 대해 **저온에서 효과적**이다.

그림: 다이아이소프로필아민 —$C_4H_9Li$, THF→ 리튬 다이아이소프로필아마이드(LDA) + $C_4H_{10}$(뷰테인) / 사이클로헥사논 —LDA, 테트라하이드로퓨란(THF) 용매→ 사이클로헥사논 엔올레이트 이온($Li^+$) + 다이아이소프로필아민

## 상세 설명 · 풀이

**LDA 만들기**: BuLi(짝산 뷰테인 pKa ~50)가 N–H(pKa 36)를 떼어 → LDA + 뷰테인. 산–염기 반응이야.

**LDA가 좋은 이유 3가지**

1. 충분히 강함: 짝산 pKa 36 ≫ 케톤 19 → 엔올레이트로 **완전 전환**(되돌아가지 않음).
2. 부피가 큼: 아이소프로필 2개가 N을 가려서 C=O 탄소를 공격(친핵 첨가)하지 못해 → 염기로만 작용.
3. 저온(−78 °C)·THF에서 작동: 부반응이 적고, 비대칭 케톤에서 **덜 치환된 쪽(입체적으로 쉬운 쪽)** α-H를 빠르게 뗀다(속도론적 엔올레이트, 슬 35).

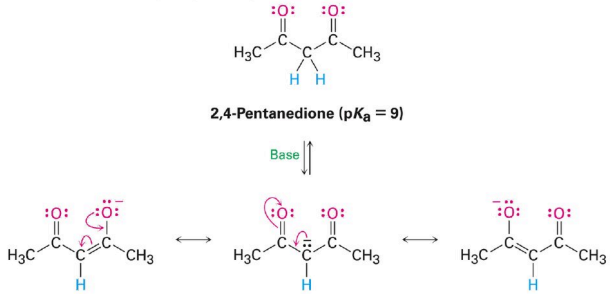
**비교 포인트** NaOEt는 엔올레이트를 조금만 만들고 남은 케톤과 반응(알돌, 23장)할 수 있어. LDA는 케톤을 **전부** 엔올레이트로 바꾸니 알킬화만 깨끗하게 돼.

**핵심 키워드**

1,3-다이카르보닐 | pKa 9 | 음전하 3곳 분산 | 약한 염기로 충분

## Acidity of Alpha Hydrogen Atoms: Enolate Ion Formation

- When a hydrogen atom is flanked by two carbonyl groups, its acidity is enhanced
- Negative charge of enolate delocalizes over both carbonyl groups




**한 줄 요약**

두 카르보닐 사이에 낀 α-H는 훨씬 산성이다(2,4-펜탄다이온 pKa 9). 엔올레이트의 음전하가 두 산소와 탄소 세 곳에 퍼지기 때문.

## 한글 번역

- 수소 원자가 **두 카르보닐기 사이**에 있으면 산성도가 커진다.
- 엔올레이트의 음전하가 **두 카르보닐기 모두**에 걸쳐 비편재화된다.

그림: 2,4-펜탄다이온(2,4-Pentanedione, pKa = 9) —염기(Base)→ 공명 구조 3개 (왼쪽 O⁻ ↔ 가운데 C⁻ ↔ 오른쪽 O⁻)

## 상세 설명 · 풀이

**공명 구조 3개**: 음전하가 ① 왼쪽 산소 ② 가운데 탄소 ③ 오른쪽 산소. 퍼질 곳이 많을수록 음이온이 안정 → 짝산(원래 분자)이 강한 산.

| 화합물 | α-H를 끼고 있는 기 | pKa |
|---|---|---|
| 아세톤 $CH_3COCH_3$ | C=O 하나 | 19 |
| 아세토아세트산 에틸 (β-케토 에스터) | C=O + $CO_2Et$ | 11 |
| 2,4-펜탄다이온 (β-다이케톤) | C=O + C=O | 9 |
| 말론산 다이에틸 (1,3-다이에스터) | $CO_2Et$ + $CO_2Et$ | 13 |

**왜 다이케톤 > 케토에스터 > 다이에스터?** 에스터의 OR 산소가 자기 C=O에 전자를 밀어줘서 C=O가 음전하를 덜 받아들여. 그래서 에스터가 많을수록 산성이 약해.

**쓸모** pKa 9–13이면 **NaOEt(짝산 16)**로도 완전히 엔올레이트가 돼 → 말론산 에스터·아세토아세트산 에스터 합성에서 LDA 없이 NaOEt를 쓰는 이유(슬 25, 31).

# 표 22.1 — 유기 화합물의 산도 상수(pKa)

Table 22.1 · Acidity Constants for Some Organic Compounds



**핵심 키워드**

pKa 표 | 작을수록 강한 산 | 1,3-다이카르보닐 9–13 | 에스터·니트릴 25 | 다이아이소프로필아민 36

## Table 22.1 - Acidity Constants for Some Organic Compounds

| Functional group | Example | $pK_a$ | Functional group | Example | $pK_a$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Carboxylic acid | $CH_3COH$ | 5 | Aldehyde | $CH_3CH$ | 17 |
| 1,3-Diketone | $CH_3CCH_2CCH_3$ | 9 | Ketone | $CH_3CCH_3$ | 19 |
| 3-Keto ester | $CH_3CCH_2COCH_3$ | 11 | Thioester | $CH_3CSCH_3$ | 21 |
| 1,3-Diester | $CH_3OCCH_2COCH_3$ | 13 | Ester | $CH_3COCH_3$ | 25 |
| Alcohol | $CH_3OH$ | 16 | Nitrile | $CH_3C{\equiv}N$ | 25 |
| Acid chloride | $CH_3CCl$ | 16 | *N,N*-Dialkylamide | $CH_3CN(CH_3)_2$ | 30 |
| | | | Dialkylamine | $HN(i\text{-}C_3H_7)_2$ | 36 |

**한 줄 요약**

pKa 작을수록 강한 산: 카르복실산 5 < 1,3-다이케톤 9 < 3-케토 에스터 11 < 1,3-다이에스터 13 < 알코올 16 = 산염화물 16 < 알데하이드 17 < 케톤 19 < 싸이오에스터 21 < 에스터 25 = 니트릴 25 < 다이알킬아마이드 30 < 다이알킬아민 36.

## 한글 번역

| 작용기 | 예 | pKa |
|---|---|---|
| 카르복실산 | $CH_3COOH$ | 5 |
| 1,3-다이케톤 | $CH_3COCH_2COCH_3$ | 9 |
| 3-케토 에스터 | $CH_3COCH_2CO_2CH_3$ | 11 |
| 1,3-다이에스터 | $CH_3OCOCH_2CO_2CH_3$ | 13 |
| 알코올 | $CH_3OH$ | 16 |
| 산염화물 | $CH_3COCl$ | 16 |
| 알데하이드 | $CH_3CHO$ | 17 |
| 케톤 | $CH_3COCH_3$ | 19 |
| 싸이오에스터 | $CH_3COSCH_3$ | 21 |
| 에스터 | $CH_3CO_2CH_3$ | 25 |
| 니트릴 | $CH_3C{\equiv}N$ | 25 |
| N,N-다이알킬아마이드 | $CH_3CON(CH_3)_2$ | 30 |
| 다이알킬아민 | $HN(i\text{-}C_3H_7)_2$ | 36 |

## 상세 설명 · 풀이

**외우는 요령**: "α-H 산성도 = 21장 반응성 순서와 같은 원리"야.

- 카르보닐에 붙은 기가 전자를 덜 밀어줄수록(산염화물 Cl) C=O가 음전하를 잘 받아 → α-H 산성 ↑
- 전자를 많이 밀어줄수록(아마이드 N) → α-H 산성 ↓

그래서 단일 카르보닐 α-H: 산염화물(16) > 알데하이드(17) > 케톤(19) > 싸이오에스터(21) > 에스터(25) ≈ 니트릴(25) > 아마이드(30) (산 세기 순, 숫자는 pKa).

**주의할 함정**

- 표에서 카르복실산(5)·알코올(16)은 **O–H**의 pKa, 아민(36)은 **N–H**의 pKa. 나머지는 모두 α **C–H**.
- 알데하이드(17) > 케톤(19): 케톤의 알킬기가 전자를 밀어줘서 음이온을 불안정하게 해.

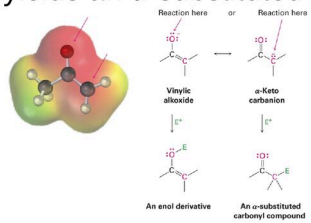
**산 세기 순서** 시험 단골! "다음을 산 세기 순서로" → 이 표 값으로 줄 세우기. 연습문제 22-38이 정확히 이 유형이야.

**핵심 키워드**

바이닐 알콕사이드 | α-케토 카르보음이온 | 양쪽성 친핵체 | C 반응 = α-치환

## Reactivity of Enolate Ions

- Enolate ions can be looked at either as vinylic alkoxides (C=C–O$^-$) or as *α*-keto carbanions ($^-$C–C=O)
  - Enolate ions can react with electrophiles
- Reaction on oxygen yields an enol derivative
- Reaction on carbon yields an *α*-substituted carbonyl compound




**한 줄 요약**

엔올레이트는 C=C–O$^-$(바이닐 알콕사이드)로도, $^-$C–C=O(α-케토 카르보음이온)로도 볼 수 있다. 산소에서 반응하면 엔올 유도체, 탄소에서 반응하면 α-치환 카르보닐이 된다.

### 한글 번역

- 엔올레이트 이온은 **바이닐 알콕사이드**(C=C–O$^-$)로도, **α-케토 카르보음이온**($^-$C–C=O)으로도 볼 수 있다.
  - 엔올레이트 이온은 친전자체와 반응할 수 있다.
- **산소에서 반응**하면 엔올 유도체가 생긴다.
- **탄소에서 반응**하면 α-치환 카르보닐 화합물이 생긴다.

그림 라벨: Reaction here(여기서 반응) — Vinylic alkoxide → An enol derivative / α-Keto carbanion → An α-substituted carbonyl compound

### 상세 설명 · 풀이

엔올레이트는 친핵 자리가 **두 곳**(O와 C)인 양쪽성 친핵체(ambident nucleophile)야.

| | O에서 반응 | C에서 반응 |
|---|---|---|
| 공명 구조 | C=C–O$^-$ | $^-$C–C=O |
| 생성물 | 엔올 에터·엔올 에스터 (C=C–O–E) | α-치환 케톤 (E–C–C=O) |
| 이 장에서 | 거의 안 다룸 | **주인공** (할로젠화, 알킬화) |

**왜 대부분 C에서?** C–E 결합 + C=O가 남는 생성물이 훨씬 안정해(C=O가 강하니까). 할로젠($Br_2$)이나 알킬 할라이드(RX)는 거의 항상 탄소에서 반응해.

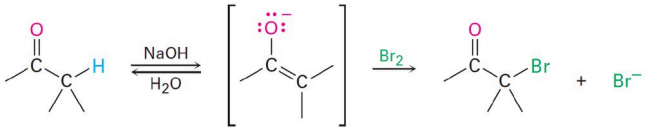
**엔올 vs 엔올레이트**: 엔올레이트는 **음전하**가 있어서 중성인 엔올보다 훨씬 강한 친핵체야. 그래서 알킬 할라이드 같은 약한 친전자체와도 반응($S_N2$)할 수 있어.

**핵심 키워드**

NaOH, $H_2O$ · 약한 염기로 충분 · 엔올레이트 + $Br_2$ · 염기 촉진(촉매 아님)

## Reactivity of Enolate Ions

- Aldehydes and ketones undergo base-promoted α halogenation
- Weak bases are effective for halogenation because it is not necessary to convert the ketone completely into its enolate ion




**한 줄 요약**

알데하이드·케톤은 염기 존재에서도 α-할로젠화된다. 케톤을 엔올레이트로 완전히 바꿀 필요가 없어서 NaOH 같은 약한 염기로 충분하다.

### 한글 번역

- 알데하이드와 케톤은 **염기 촉진 α 할로젠화**를 겪는다.
- 케톤을 엔올레이트 이온으로 완전히 바꿀 필요가 없기 때문에 **약한 염기**도 할로젠화에 효과적이다.

그림: 케톤 —NaOH, $H_2O$→ [엔올레이트] —$Br_2$→ α-브로모 케톤 + $Br^-$

### 상세 설명 · 풀이

**메커니즘 2단계**

1. $OH^-$가 α-H를 떼어 → 엔올레이트 (평형, 아주 조금만 생김)
2. 엔올레이트의 α 탄소가 Br–Br 공격 → α-브로모 케톤 + $Br^-$

**약한 염기로 충분한 이유**: 엔올레이트가 아주 조금만 있어도 $Br_2$와 빨리 반응해서 소모되면, 평형이 다시 엔올레이트를 만들어(르샤틀리에). 슬라이드 3의 "엔올 미량" 논리와 같아.

**"촉매"가 아니라 "촉진(promoted)"**: $OH^-$가 $H^+$와 만나 $H_2O$가 되면서 소모돼. 산 촉매(슬 9)에서는 HBr이 오히려 더 생겼던 것과 대비.

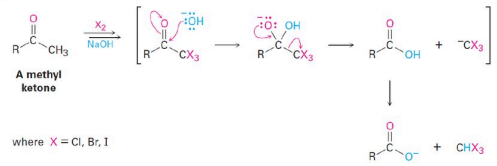
**산성 vs 염기성 비교** 산성: **한 번만** 할로젠화, 더 치환된 쪽 / 염기성: 할로젠 들어갈수록 **더 빨라져서 여러 번** 할로젠화, 덜 치환된 쪽(특히 $CH_3$) → 다음 슬라이드 할로폼 반응.

**핵심 키워드**

메틸 케톤 · 3중 할로젠화 · $^-CX_3$ 이탈기 · 카르복실산염 + $CHX_3$ · 아이오도폼 시험

## Reactivity of Enolate Ions

- Base-promoted halogenation of aldehydes and ketones is seldom used
- If excess base and halogen are used, a methyl ketone is triply halogenated and then cleaved by base in the haloform reaction
  - A halogen-stabilized carbanion acts as a leaving group




**한 줄 요약**

염기·할로젠이 과량이면 메틸 케톤의 $CH_3$가 $CX_3$까지 할로젠화된 뒤 $OH^-$가 C=O를 공격하고, 할로젠으로 안정화된 $^-CX_3$가 이탈기로 떨어져 카르복실산염 + 할로폼($CHX_3$)이 된다.

### 한글 번역

- 염기 촉진 할로젠화는 (합성에) 잘 쓰이지 않는다.
- 염기와 할로젠을 과량 쓰면, 메틸 케톤은 **세 번 할로젠화**된 뒤 **할로폼 반응**에서 염기에 의해 끊어진다.
  - 할로젠으로 안정화된 카르보음이온이 **이탈기**로 작용한다.

그림: 메틸 케톤(A methyl ketone) R–CO–$CH_3$ —$X_2$, NaOH→ [R–CO–$CX_3$ —$OH^-$ 첨가→ 사면체 중간체] → R–COOH + $^-CX_3$ → $R–COO^-$ + $CHX_3$ (X = Cl, Br, I)

### 상세 설명 · 풀이

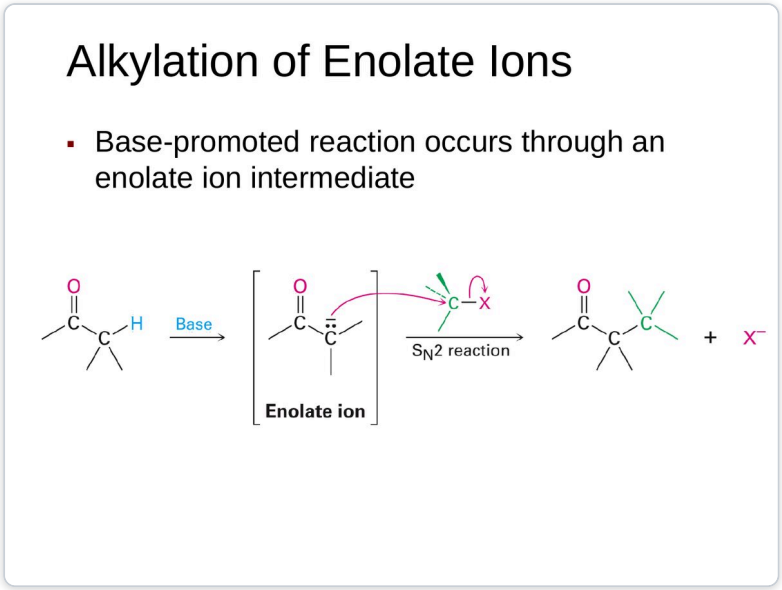
**단계별**

1. **3중 할로젠화**: $CH_3$ → $CH_2X$ → $CHX_2$ → $CX_3$. X가 들어갈수록 남은 H가 더 산성이 돼서(X의 전자 끌기) 점점 빨라져. 그래서 중간에 멈출 수 없어.
2. **$OH^-$ 첨가**: R–CO–$CX_3$의 C=O에 $OH^-$ 첨가 → 사면체 중간체 (21장 친핵성 아실 치환처럼!)
3. **$^-CX_3$ 이탈**: 보통 $C^-$는 이탈 못 하지만 $^-CX_3$는 할로젠 3개가 음전하를 안정화해서 이탈기 가능.
4. **산–염기**: R–COOH + $^-CX_3$ → $R–COO^-$ + $CHX_3$ (비가역).

**시험 포인트** **아이오도폼 시험**: $I_2$/NaOH에서 노란 침전($CHI_3$) → 메틸 케톤(또는 $CH_3CH(OH)–$ 구조) 확인. 생성물은 탄소 하나 줄어든 **카르복실산염**. 연습문제 22-42 (d)!

**핵심 키워드**

엔올레이트 = 친핵체 | 알킬 할라이드 | $S_N2$ | 새 C–C 결합




**한 줄 요약**

염기로 엔올레이트를 만든 뒤 알킬 할라이드(R–X)와 $S_N2$ 반응시키면 α 탄소에 알킬기가 붙어 새 C–C 결합이 생긴다.

## 한글 번역

- 염기 촉진 반응은 **엔올레이트 이온 중간체**를 거쳐 일어난다.

그림: 카르보닐 화합물(α-H) —염기(Base)→ [엔올레이트 이온(Enolate ion)] —R–X, $S_N2$ 반응(SN2 reaction)→ α-알킬화 카르보닐 + X⁻

## 상세 설명 · 풀이

이 장에서 가장 중요한 반응이야. C–C 결합을 새로 만들어 탄소 골격을 키우거든.

**메커니즘 (2단계)**

1. **엔올레이트 형성**: 염기가 α-H 제거 (슬 15–17).
2. **$S_N2$**: 엔올레이트 α 탄소의 전자쌍이 R–X의 탄소를 **뒤쪽에서** 공격, X⁻ 이탈 → α-R 카르보닐.

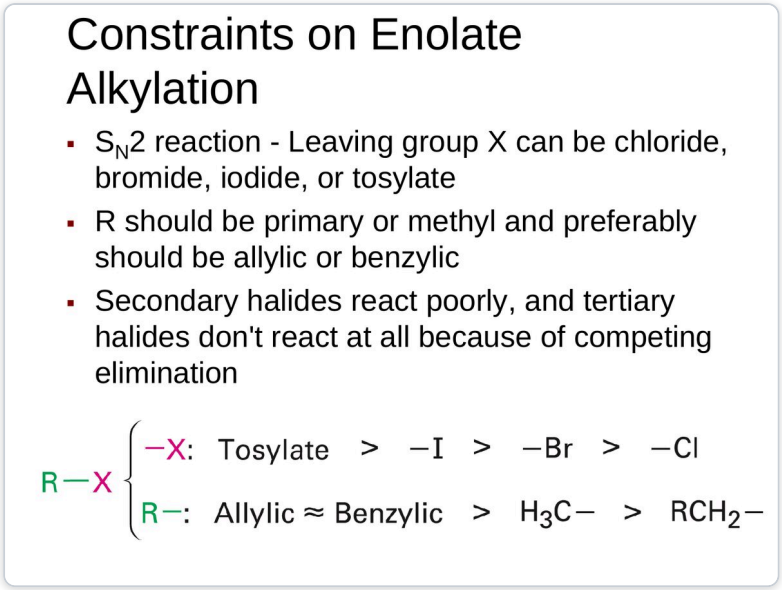
**그림 속 화살표**: 엔올레이트 C⁻ → R–X의 C, C–X 결합 전자 → X. 이게 $S_N2$ 한 단계(동시 진행).

| 방법 | 기질 | 염기 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 말론산 에스터 합성 | $CH_2(CO_2Et)_2$ | NaOEt | $RCH_2COOH$ (슬 24–30) |
| 아세토아세트산 에스터 합성 | $CH_3COCH_2CO_2Et$ | NaOEt | $RCH_2COCH_3$ (슬 31–32) |
| 직접 알킬화 | 케톤·에스터·니트릴 | LDA | α-R 화합물 (슬 34–35) |

**메커니즘 그리기** “염기 + R–X” 조건 = 엔올레이트 형성 → $S_N2$. 21장처럼 C=O에 첨가하는 화살표를 그리면 틀려!

**핵심 키워드**

$S_N2$ 규칙 그대로 · 이탈기 OTs > I > Br > Cl · 1°·메틸·알릴·벤질 · 3°는 E2




**한 줄 요약**

알킬화는 $S_N2$라서 $S_N2$ 규칙을 그대로 따른다. 이탈기는 토실레이트 > I > Br > Cl, R은 알릴·벤질 > 메틸 > 1°. 2°는 잘 안 되고 3°는 제거 반응만 일어난다.

## 한글 번역

- **$S_N2$ 반응** — 이탈기 X는 염화물, 브로민화물, 아이오딘화물, 토실레이트가 될 수 있다.
- R은 **1차 또는 메틸**이어야 하고, 가급적 **알릴 또는 벤질**이 좋다.
- **2차** 할라이드는 반응이 잘 안 되고, **3차** 할라이드는 경쟁하는 **제거 반응** 때문에 전혀 반응하지 않는다.

그림: R–X에서 –X: 토실레이트(Tosylate) > –I > –Br > –Cl / R–: 알릴(Allylic) ≈ 벤질(Benzylic) > $H_3C$– > $RCH_2$–

## 상세 설명 · 풀이

새로운 규칙이 아니라 $S_N2$ 단원(유기1) 복습이야.

| 요인 | 좋은 쪽 | 이유 |
|---|---|---|
| 이탈기 X | OTs > I > Br > Cl | 약한 염기일수록 잘 떨어짐 |
| R (기질) | 알릴 ≈ 벤질 > $CH_3$ > 1° | 입체 장애 ↓, 전이상태 π 안정화 |
| 2° | 느림·수율 낮음 | 입체 장애 |
| 3° | × (E2만) | 엔올레이트가 염기로 작용해 H 떼어냄 |

**왜 알릴·벤질이 메틸보다 빨라?** $S_N2$ 전이상태의 p 오비탈이 옆 π 결합과 겹쳐 안정화돼.

**바이닐·아릴 할라이드**(C=C–X, Ar–X)도 $S_N2$가 안 돼 → 알킬화 불가.

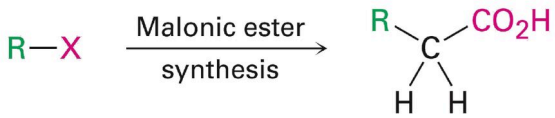
**함정 문제** "$(CH_3)_3CBr$로 말론산 에스터 알킬화" → **반응 안 함 / 알켄(아이소뷰틸렌) 생성**이 정답. 3°는 무조건 ×.

**핵심 키워드**

R–X → $RCH_2COOH$ | 탄소 2개 연장 | 말론산 다이에틸 | 카르복실산 합성

## Malonic Ester Synthesis

- For preparing a carboxylic acid from an alkyl halide while lengthening the carbon chain by two atoms




**한 줄 요약**

말론산 에스터 합성은 알킬 할라이드 R–X를 탄소 2개 늘어난 카르복실산 R–$CH_2$–COOH로 바꾼다.

### 한글 번역

- 알킬 할라이드로부터 **탄소 사슬을 두 개 늘리면서** 카르복실산을 만드는 방법.

그림: R–X —말론산 에스터 합성(Malonic ester synthesis)→ R–$CH_2$–$CO_2H$

### 상세 설명 · 풀이

**탄소 계산**: R에 붙는 건 말론산 에스터의 **$CH_2$ + COOH** 두 탄소. 나머지 $CO_2Et$ 하나는 마지막에 $CO_2$로 날아가(탈카르복실화).

**전체 흐름** ① NaOEt로 엔올레이트 (슬 25) → ② R–X로 알킬화 (슬 25) → (③ 한 번 더 알킬화 가능, 슬 26) → ④ $H_3O^+$, 가열: 가수분해 + 탈카르복실화 (슬 27–28)

**역합성으로 생각하기** (시험 풀이 요령)

1. 목표 카르복실산에서 α 탄소를 찾는다 (COOH 바로 옆).
2. α 탄소에 붙은 알킬기(H 아닌 것)를 떼어낸다 → 그게 R–X에서 온 것.
3. α 탄소 + COOH = 말론산 에스터에서 온 부분.

예: 헥산산 $CH_3CH_2CH_2CH_2$–$CH_2$–COOH → α 탄소에 붙은 건 뷰틸 → 1-브로모뷰테인 + 말론산 에스터 (슬 29).

**시험 포인트** "다음 카르복실산을 말론산 에스터 합성으로 만들 때 필요한 알킬 할라이드는?" 단골. α 탄소에 치환기가 2개면 알킬화 2번.

**핵심 키워드**

말론산 다이에틸 | NaOEt / EtOH | 소디오 말론산 에스터 | α-알킬 말론산 에스터

## Formation of Enolate and Alkylation

- Malonic ester (diethyl propanedioate) is easily converted into its enolate ion by reaction with sodium ethoxide in ethanol
- The enolate is a good nucleophile that reacts rapidly with an alkyl halide to give an *α*-substituted malonic ester




**한 줄 요약**

말론산 에스터(pKa 13)는 에탄올 속 NaOEt로 쉽게 엔올레이트가 되고, 이 엔올레이트가 알킬 할라이드와 빠르게 반응해 α-치환 말론산 에스터가 된다.

### 한글 번역

- 말론산 에스터(다이에틸 프로페인다이오에이트)는 에탄올 속 **소듐 에톡사이드**와 반응해 쉽게 엔올레이트 이온이 된다.
- 엔올레이트는 **좋은 친핵체**로, 알킬 할라이드와 빠르게 반응해 **α-치환 말론산 에스터**를 만든다.

그림: 다이에틸 프로페인다이오에이트(말론산 에스터) $EtO_2C–CH_2–CO_2Et$ —$Na^+$ $^-OEt$, EtOH→ [소디오 말론산 에스터(Sodio malonic ester) $EtO_2C–CH^-–CO_2Et$ $Na^+$] —RX→ 알킬화 말론산 에스터(An alkylated malonic ester) $EtO_2C–CHR–CO_2Et$

### 상세 설명 · 풀이

**왜 NaOEt면 충분?** 말론산 에스터 pKa 13 < 에탄올 pKa 16 → 평형이 엔올레이트 쪽으로 거의 완전히 기울어 (슬 17).

**왜 하필 NaOEt (NaOMe·NaOH 아님)?**

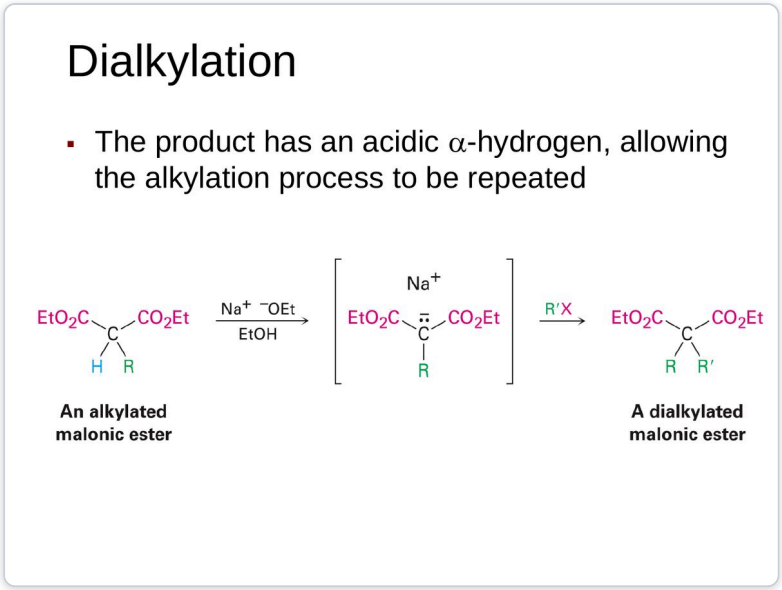
- NaOMe를 쓰면 에톡시 에스터가 메톡시로 바뀌는 **에스터 교환**이 섞여(21장).
- NaOH를 쓰면 에스터가 **가수분해**(비누화)돼 버려.
- → 에스터의 OR과 같은 알콕사이드를 쓰면 교환이 일어나도 같은 물질이라 문제없음.

**알킬화 메커니즘**: 엔올레이트 가운데 탄소($C^-$) → R–X의 C 공격, $X^-$ 이탈 ($S_N2$, 슬 22). R의 제약은 슬 23 그대로.

**메커니즘 그리기** ① $EtO^-$가 가운데 $CH_2$의 H를 뗌 (엔올레이트 공명 3개 그려두면 가산점) ② $C^-$가 R–X 공격 → $X^-$ 이탈.

**핵심 키워드**

남은 α-H | 두 번째 알킬화 | R ≠ R′ 가능 | 이치환 아세트산




**한 줄 요약**

모노알킬 말론산 에스터에도 산성 α-H가 하나 남아 있어서 NaOEt/R′X로 한 번 더 알킬화할 수 있다 → 다이알킬 말론산 에스터.

## 한글 번역

- 생성물에 **산성 α-수소**가 남아 있어서 알킬화 과정을 **반복**할 수 있다.

그림: 알킬화 말론산 에스터(An alkylated malonic ester) $EtO_2C–CHR–CO_2Et$ —$Na^+$ $^-OEt$, EtOH→ [$EtO_2C–C^-R–CO_2Et$ $Na^+$] —R′X→ 다이알킬화 말론산 에스터(A dialkylated malonic ester) $EtO_2C–CRR'–CO_2Et$

## 상세 설명 · 풀이

α 탄소에는 원래 H가 **2개**니까 알킬화도 최대 2번.

| 알킬화 횟수 | 가수분해·탈카르복실화 후 |
|---|---|
| 1번 (R) | $R–CH_2–COOH$ |
| 2번 (R, R′) | $RR'CH–COOH$ (α 탄소에 가지 2개) |

**순서**: 반드시 "NaOEt → RX"를 **한 세트씩** 두 번. NaOEt를 2당량 한꺼번에 넣고 RX, R′X를 섞으면 생성물이 뒤섞여.

**두 번째가 첫 번째보다 느린 이유**: R이 붙어서 입체 장애 ↑, 알킬기가 전자를 밀어 음이온 안정성 ↓. 그래도 1°·메틸이면 잘 돼.

**역합성 요령** 목표 산의 α 탄소에 H가 **1개**만 남아 있으면 → 알킬화 2번 (R–X와 R′–X 둘 다 써야 해). 슬 29의 2-메틸헥산산 예.

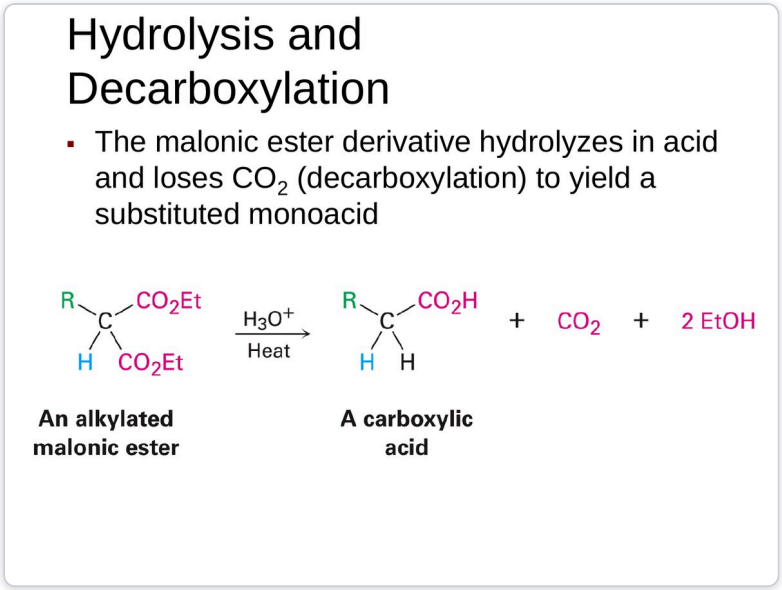
# 말론산 에스터 합성 ③ — 가수분해와 탈카르복실화

Hydrolysis and Decarboxylation



**핵심 키워드**

$H_3O^+$, 가열 · 에스터 가수분해 · 탈카르복실화(−$CO_2$) · 치환 아세트산




**한 줄 요약**

알킬 말론산 에스터를 산성 수용액에서 가열하면 두 에스터가 가수분해되어 말론산이 되고, $CO_2$가 빠져(탈카르복실화) 치환된 모노카르복실산이 된다.

## 한글 번역

- 말론산 에스터 유도체는 산에서 **가수분해**되고 **$CO_2$를 잃어(탈카르복실화)** 치환된 모노산을 만든다.

그림: 알킬화 말론산 에스터(An alkylated malonic ester) R–CH($CO_2Et$)$_2$ —$H_3O^+$, 가열(Heat)→ 카르복실산(A carboxylic acid) R–$CH_2$–$CO_2H$ + $CO_2$ + 2 EtOH

## 상세 설명 · 풀이

$H_3O^+$/가열 한 줄에 **두 반응**이 들어 있어.

1. **가수분해** (21장 산 촉매 에스터 가수분해): –$CO_2Et$ 두 개 → –COOH 두 개 + 2 EtOH. 중간 생성물 = 치환 말론산 R–CH(COOH)$_2$
2. **탈카르복실화**: COOH 하나가 $CO_2$로 빠짐 → R–$CH_2$–COOH (메커니즘은 다음 슬라이드)

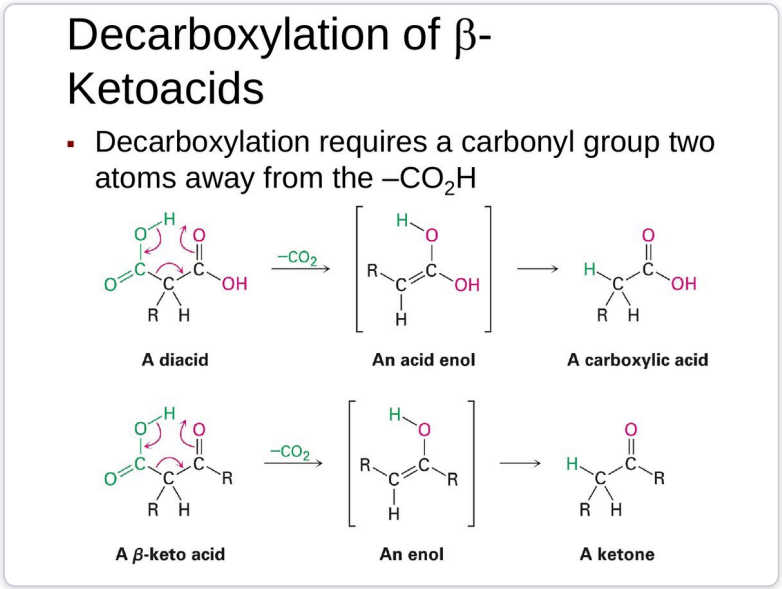
**원자 장부** R–CH($CO_2Et$)$_2$ + 2 $H_2O$ → R–CH($CO_2H$)$_2$ + 2 EtOH → R–$CH_2$–$CO_2H$ + $CO_2$

**왜 가열?** 탈카르복실화는 활성화 에너지가 커서 열(보통 100–150 °C)이 필요해.

**생성물 예측** 가열 조건에서 COOH가 같은 탄소에 2개(gem-이산) → 반드시 1개만 남아. 연습문제 22-42 (a) 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산이 바로 이거야.

**핵심 키워드**

β 위치 C=O 필요 | 6원 고리 전이상태 | 엔올 중간체 | 토토머화




**한 줄 요약**

탈카르복실화에는 $-CO_2H$에서 두 원자 떨어진 곳(β 위치)에 카르보닐이 있어야 한다. 6원 고리 전이상태에서 $CO_2$가 빠지며 엔올이 생기고, 엔올이 토토머화해 산 또는 케톤이 된다.

## 한글 번역

- 탈카르복실화에는 $-CO_2H$에서 **두 원자 떨어진 곳에 카르보닐기**가 필요하다.

그림 위: 이산(A diacid) ——$CO_2$→ [산 엔올(An acid enol)] → 카르복실산(A carboxylic acid)

그림 아래: β-케토산(A β-keto acid) ——$CO_2$→ [엔올(An enol)] → 케톤(A ketone)

## 상세 설명 · 풀이

**6원 고리 고리형 메커니즘** (화살표 3개가 동시에)

1. COOH의 **O–H 결합 전자쌍** → C=O를 하나 더 만들어 O=C=O($CO_2$)가 될 준비.
2. COOH 탄소와 α 탄소 사이 **C–C 결합 전자쌍** → α 탄소와 옆 카르보닐 탄소 사이 **C=C** 형성 ($CO_2$ 떨어져 나감).
3. 옆 카르보닐의 **C=O π 전자** → 산소가 COOH의 H를 받아 O–H가 됨.

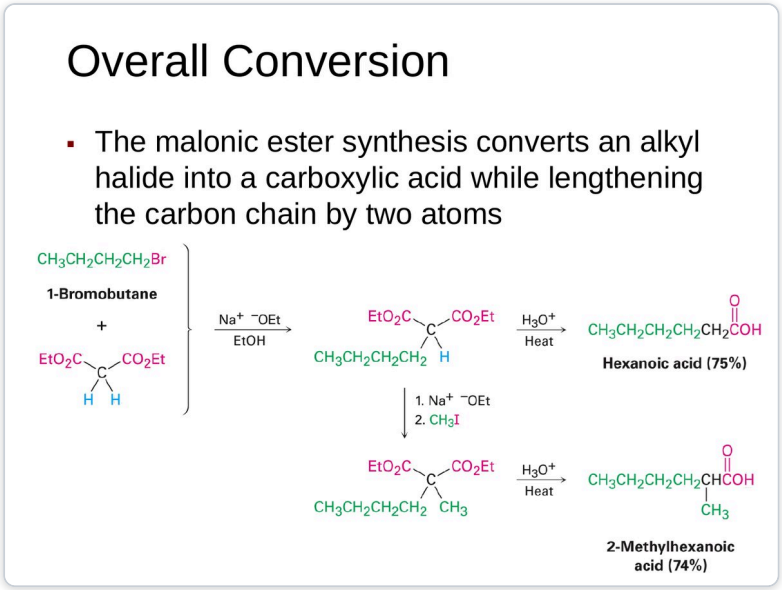
→ 결과: 엔올 + $CO_2$. 엔올은 곧바로 토토머화(슬 2–5)해서 카르보닐 형태로.

| 출발물질 | 엔올 | 최종 |
|---|---|---|
| 말론산 (이산) | 산 엔올 | 카르복실산 |
| β-케토산 | 엔올 | 케톤 |

**메커니즘 그리기** 시험 단골! **6원 고리**(O=C–C–C(=O)–O–H)를 그리고 화살표 3개 → 엔올 → 토토머화. "$CO_2$가 그냥 떨어진다"고만 쓰면 감점. 그리고 **γ-케토산(카르보닐이 더 멀면)은 탈카르복실화 안 됨.**

**핵심 키워드**

1-브로모뷰테인 · 헥산산 75% · $CH_3I$ 두 번째 알킬화 · 2-메틸헥산산 74%




**한 줄 요약**

1-브로모뷰테인 + 말론산 에스터 → (NaOEt) 알킬화 → ($H_3O^+$, 가열) 헥산산. 중간에 NaOEt/$CH_3I$로 한 번 더 알킬화하면 2-메틸헥산산.

## 한글 번역

- 말론산 에스터 합성은 알킬 할라이드를 **탄소 사슬이 두 개 늘어난** 카르복실산으로 바꾼다.

그림: 1-브로모뷰테인(1-Bromobutane) + 말론산 에스터 —$Na^+$ $^-$OEt, EtOH→ $CH_3CH_2CH_2CH_2$–$CH(CO_2Et)_2$ —$H_3O^+$, 가열→ 헥산산(Hexanoic acid, 75%)

↓ 1. $Na^+$ $^-$OEt 2. $CH_3I$ → $CH_3CH_2CH_2CH_2$–$C(CH_3)(CO_2Et)_2$ —$H_3O^+$, 가열→ 2-메틸헥산산(2-Methylhexanoic acid, 74%)

## 상세 설명 · 풀이

### 탄소 세기

| | R–X에서 | 말론산에서 | 합 |
|---|---|---|---|
| 헥산산 (C6) | 뷰틸 C4 | $CH_2$ + COOH = C2 | C6 ◯ |
| 2-메틸헥산산 (C7) | 뷰틸 C4 + 메틸 C1 | C + COOH = C2 | C7 ◯ |

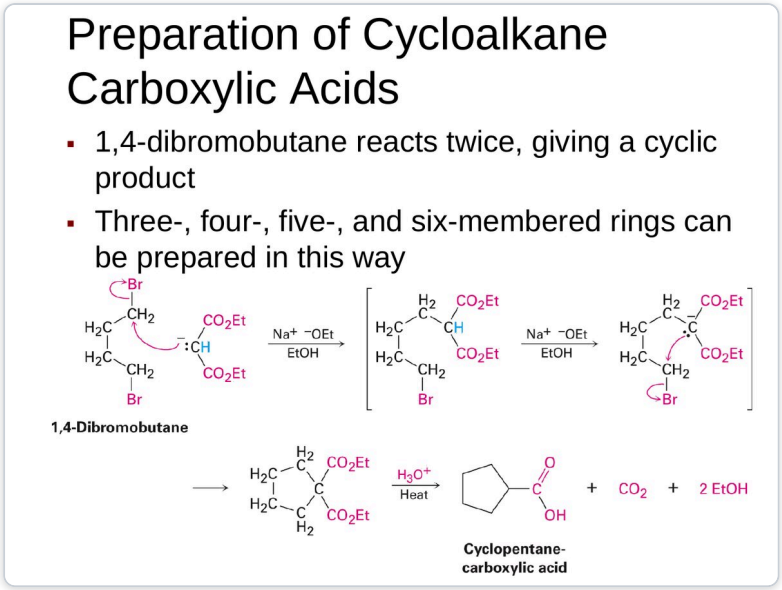
**흐름**: "엔올레이트 → 알킬화 → (필요하면 반복) → 가수분해/탈카르복실화" 네 박자. 슬라이드 25–28을 한 장에 모은 거야.

**시약 쓰기 정답 형식** ① $Na^+$ $^-$OEt, EtOH ② $CH_3(CH_2)_3Br$ ③ $Na^+$ $^-$OEt, EtOH ④ $CH_3I$ ⑤ $H_3O^+$, 가열

**반응 사다리** 시험에서 "반응 순서 배열"로 나오면 **알킬화(들)이 반드시 가수분해·탈카르복실화보다 먼저**. 탈카르복실화하고 나면 α-H 산성도가 확 떨어져서(pKa 13 → ~25) NaOEt로는 더 알킬화가 안 돼.

**핵심 키워드**

1,4-다이브로모뷰테인 | 분자 내 알킬화 | 3–6원 고리 | 사이클로펜탄카르복실산




**한 줄 요약**

1,4-다이브로모뷰테인은 말론산 에스터와 두 번 반응(첫 번째는 분자 간, 두 번째는 분자 내)해서 고리를 만든다. 가수분해·탈카르복실화하면 사이클로펜탄카르복실산.

## 한글 번역

- 1,4-다이브로모뷰테인은 **두 번 반응**해서 고리형 생성물을 만든다.
- 이 방법으로 **3, 4, 5, 6원 고리**를 만들 수 있다.

그림: 1,4-다이브로모뷰테인(1,4-Dibromobutane) + 말론산 에스터 엔올레이트 —$Na^+$ $^-OEt$, EtOH→ $Br(CH_2)_4CH(CO_2Et)_2$ —$Na^+$ $^-OEt$, EtOH→ (분자 내 $S_N2$) 사이클로펜테인-1,1-다이카르복실산 다이에틸 —$H_3O^+$, 가열→ 사이클로펜탄카르복실산(Cyclopentanecarboxylic acid) + $CO_2$ + 2 EtOH

## 상세 설명 · 풀이

1. **1차 알킬화(분자 간)**: 엔올레이트가 $Br–CH_2(CH_2)_3–Br$의 한쪽 끝을 공격 → $Br(CH_2)_4–CH(CO_2Et)_2$. 반대쪽 끝에 Br이 하나 남아 있어.
2. **2차 알킬화(분자 내)**: NaOEt로 다시 엔올레이트 → 같은 분자의 C–Br을 공격 → 5원 고리 형성. (말론산 탄소 1개 + 사슬 4개 = 5원)
3. **가수분해·탈카르복실화** → 고리에 COOH 1개.

| 다이할라이드 | 고리 크기 | 생성물 |
|---|---|---|
| $Br(CH_2)_2Br$ | 3원 | 사이클로프로페인카르복실산 |
| $Br(CH_2)_3Br$ | 4원 | 사이클로뷰테인카르복실산 |
| $Br(CH_2)_4Br$ | 5원 | 사이클로펜테인카르복실산 |
| $Br(CH_2)_5Br$ | 6원 | 사이클로헥세인카르복실산 |

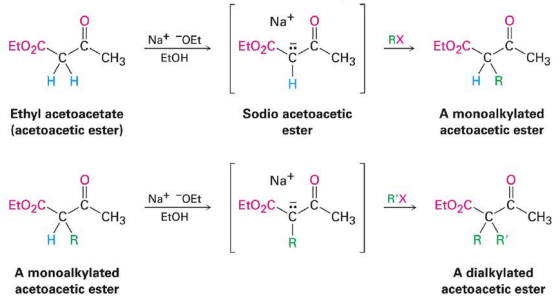
**공식** 고리 크기 = ($CH_2$ 개수) + 1. 22-42 (a)의 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산은 $Br(CH_2)_5Br$로 만든 거야.

**핵심 키워드**

β-케토 에스터 | pKa 11 | 모노·다이알킬화 | 메틸 케톤 합성

## Acetoacetic Ester (Ethyl Acetoacetate)

- α carbon is flanked by two carbonyl groups, so it readily becomes an enolate ion
- This can be alkylated by an alkyl halide and also can react with a second alkyl halide




**한 줄 요약**

아세토아세트산 에틸의 α 탄소는 두 카르보닐 사이에 있어 쉽게 엔올레이트가 되고, 알킬 할라이드로 한 번 또는 두 번 알킬화된다. 이후 가수분해·탈카르복실화하면 메틸 케톤.

## 한글 번역

- α 탄소가 **두 카르보닐기 사이**에 있으므로 쉽게 엔올레이트 이온이 된다.
- 이 엔올레이트는 알킬 할라이드로 알킬화될 수 있고, **두 번째 알킬 할라이드**와도 반응할 수 있다.

그림: 아세토아세트산 에틸(Ethyl acetoacetate) —$Na^+$ $^-OEt$, EtOH→ [소디오 아세토아세트산 에스터] —RX→ 모노알킬화 아세토아세트산 에스터 —$Na^+$ $^-OEt$, EtOH→ [엔올레이트] —R′X→ 다이알킬화 아세토아세트산 에스터

## 상세 설명 · 풀이

말론산 에스터 합성과 **쌍둥이**야. 차이는 끝 생성물뿐.

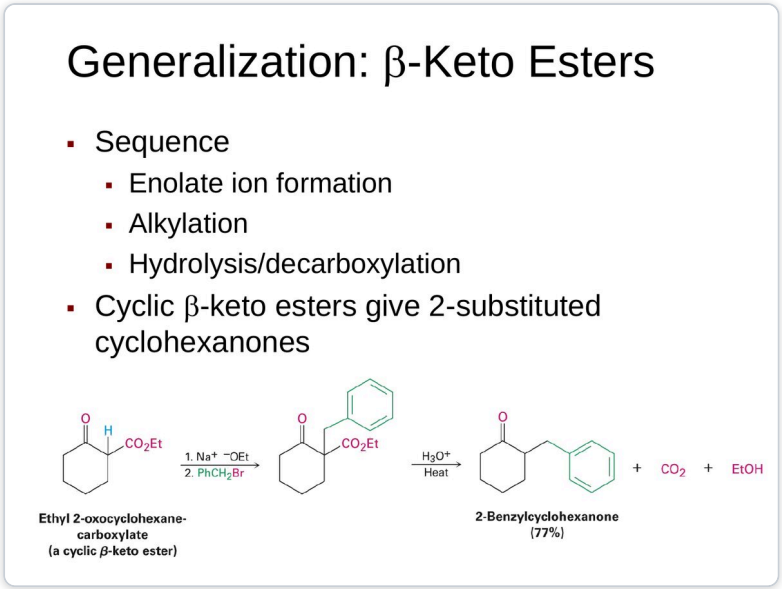
| | 말론산 에스터 | 아세토아세트산 에스터 |
|---|---|---|
| 구조 | $EtO_2C–CH_2–CO_2Et$ | $CH_3CO–CH_2–CO_2Et$ |
| pKa | 13 | 11 |
| 염기 | NaOEt | NaOEt |
| $H_3O^+$, 가열 후 | 카르복실산 $R–CH_2–COOH$ | 메틸 케톤 $R–CH_2–COCH_3$ |
| 탈카르복실화 형태 | 말론산(이산) | β-케토산 (슬 28 아래) |

**역합성 요령**: 목표가 $CH_3–CO–CH_2–R$(또는 CHRR′) 모양의 메틸 케톤이면 아세토아세트산 에스터 합성. C=O 옆 $CH_3$는 아세토아세트산의 아세틸기에서 와.

**시험 포인트** 예: 2-헵타논 $CH_3CO–CH_2–(CH_2)_3CH_3$ = 아세토아세트산 에틸 + **1-브로모뷰테인**. 목표 산물 → 필요한 R–X를 거꾸로 찾는 문제가 잘 나와.

**핵심 키워드**

엔올레이트 형성 · 알킬화 · 가수분해/탈카르복실화 · 2-치환 사이클로헥사논




**한 줄 요약**

모든 β-케토 에스터에 같은 3단계(엔올레이트 → 알킬화 → 가수분해·탈카르복실화)가 통한다. 고리형 β-케토 에스터는 2-치환 사이클로헥사논을 준다.

## 한글 번역

- **순서**
  - 엔올레이트 이온 형성
  - 알킬화
  - 가수분해/탈카르복실화
- **고리형 β-케토 에스터**는 **2-치환 사이클로헥사논**을 준다.

그림: 에틸 2-옥소사이클로헥세인카르복실레이트(Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 고리형 β-케토 에스터) —1. $Na^+$ $^-OEt$ 2. $PhCH_2Br$→ 2-벤질-2-에톡시카르보닐 사이클로헥사논 —$H_3O^+$, 가열→ 2-벤질사이클로헥사논(2-Benzylcyclohexanone, 77%) + $CO_2$ + EtOH

## 상세 설명 · 풀이

**예시 단계별**

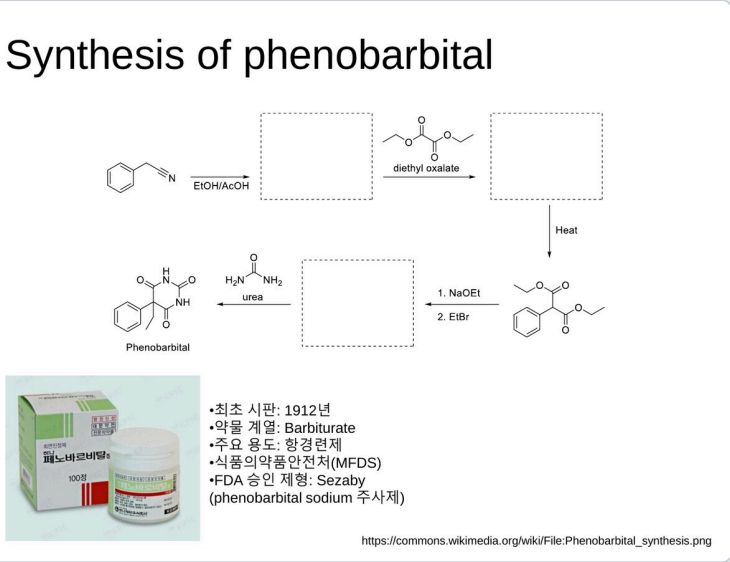
1. **$Na^+$ $^-OEt$**: C=O와 $CO_2Et$ 사이 C–H(파란 H)를 떼어 엔올레이트.
2. **$PhCH_2Br$**: 벤질 브로마이드 = 슬 23에서 가장 좋은 기질 → $S_N2$로 그 탄소에 벤질기.
3. **$H_3O^+$, 가열**: 에스터 가수분해 → β-케토산 → 탈카르복실화(슬 28) → 2-벤질사이클로헥사논.

**핵심 장점** 사이클로헥사논에 직접 염기 + $PhCH_2Br$을 쓰면 여러 번 알킬화되거나 위치가 섞이는데, β-케토 에스터를 쓰면 **$CO_2Et$가 "여기만 반응해"라고 위치를 지정**해 주고, 일 끝나면 $CO_2$로 날아가.

**연결** 연습문제 **22-54**가 바로 이 반응(a: 알킬화, b: 가수분해·탈카르복실화) + LDA 직접 알킬화(c) 조합이야.

**핵심 키워드**

에스터화 · Claisen 축합(다이에틸 옥살레이트) · 탈카르보닐화 · 말론산 에스터 알킬화 · 요소와 고리화




**한 줄 요약**

벤질 사이아나이드 → 페닐아세트산 에틸 → (옥살산 다이에틸) 축합 → 가열(−CO) 페닐말론산 다이에틸 → NaOEt/EtBr 알킬화 → 요소로 고리화 = 페노바르비탈.

## 한글 번역

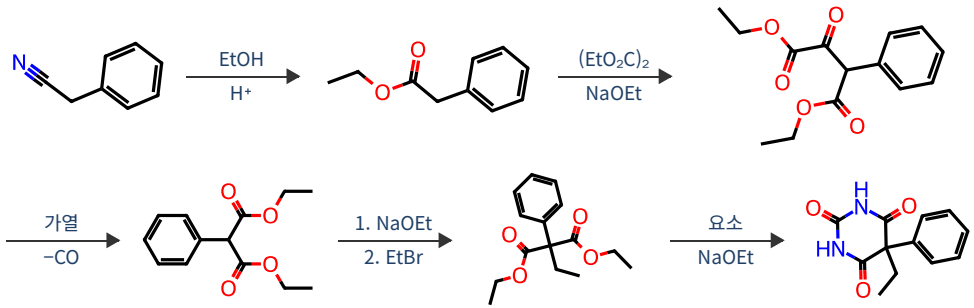
**페노바르비탈(phenobarbital)의 합성**

- 최초 시판: 1912년
- 약물 계열: **바르비튜레이트(Barbiturate)**
- 주요 용도: **항경련제**
- 식품의약품안전처(MFDS) / FDA 승인 제형: Sezaby (페노바르비탈 소듐 주사제)

그림: 벤질 사이아나이드 —EtOH/AcOH→ [ ? ] —다이에틸 옥살레이트(diethyl oxalate)→ [ ? ] —가열(Heat)→ 페닐말론산 다이에틸 —1. NaOEt 2. EtBr→ [ ? ] —요소(urea)→ 페노바르비탈

## 상세 설명 · 풀이

**빈칸 정답**



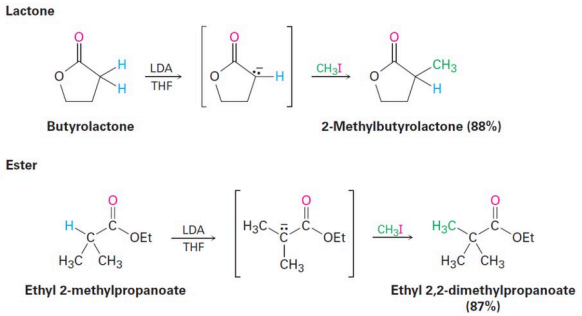

1. **EtOH / 산**: 니트릴의 산 촉매 알코올분해 → 페닐아세트산 에틸 $PhCH_2CO_2Et$.
2. **다이에틸 옥살레이트** (NaOEt): 에스터 엔올레이트가 옥살산 에스터 C=O를 공격 → $EtO^-$ 이탈 (다음 장 **Claisen 축합**). α-케토 에스터 생성.
3. **가열**: CO가 빠져(탈카르보닐화) 페닐말론산 다이에틸. 페닐은 $S_N2$로 못 붙이니까(아릴 할라이드 ×, 슬 23) 이렇게 우회해.
4. **1. NaOEt 2. EtBr**: 말론산 에스터 알킬화 (슬 25). 에틸페닐말론산 다이에틸.
5. **요소**: 요소 $NH_2$가 두 에스터를 차례로 공격(친핵성 아실 치환 ×2) → 6원 고리 이미드.

**핵심 키워드**

LDA, THF | 완전한 엔올레이트화 | 뷰티로락톤 | 2,2-다이메틸프로파노에이트

## Direct Alkylation of Ketones, Esters, and Nitriles

- Ketones, esters, and nitriles can all be alkylated using LDA or related dialkylamide bases in THF




**한 줄 요약**

케톤, 에스터, 니트릴은 THF 속 LDA(또는 비슷한 다이알킬아마이드 염기)로 엔올레이트를 만든 뒤 바로 알킬화할 수 있다. 1,3-다이카르보닐이 아니어도 된다.

### 한글 번역

- 케톤, 에스터, 니트릴은 모두 THF 속 **LDA** 또는 관련된 다이알킬아마이드 염기를 이용해 알킬화될 수 있다.

그림 (락톤, Lactone): 뷰티로락톤(Butyrolactone) —LDA, THF→ [엔올레이트] —$CH_3I$→ 2-메틸뷰티로락톤(2-Methylbutyrolactone, 88%)

그림 (에스터, Ester): 에틸 2-메틸프로파노에이트(Ethyl 2-methylpropanoate) —LDA, THF→ [엔올레이트] —$CH_3I$→ 에틸 2,2-다이메틸프로파노에이트(Ethyl 2,2-dimethylpropanoate, 87%)

### 상세 설명 · 풀이

**왜 LDA가 필요해?** 에스터 α-H pKa ≈ 25 → NaOEt(16)로는 엔올레이트가 거의 안 생기고, 대신 에스터끼리 축합(Claisen, 23장)이 일어나. LDA(36)는 빠르고 완전하게 엔올레이트로 바꿔서 남은 에스터가 없으니 부반응이 없어.

| | 말론산/아세토아세트산 합성 | LDA 직접 알킬화 |
|---|---|---|
| 기질 | 1,3-다이카르보닐만 | 단일 카르보닐도 OK |
| 염기 | NaOEt | LDA, THF, −78 °C |
| 마지막 단계 | 가수분해·탈카르복실화 필요 | 필요 없음 (한 번에 끝) |

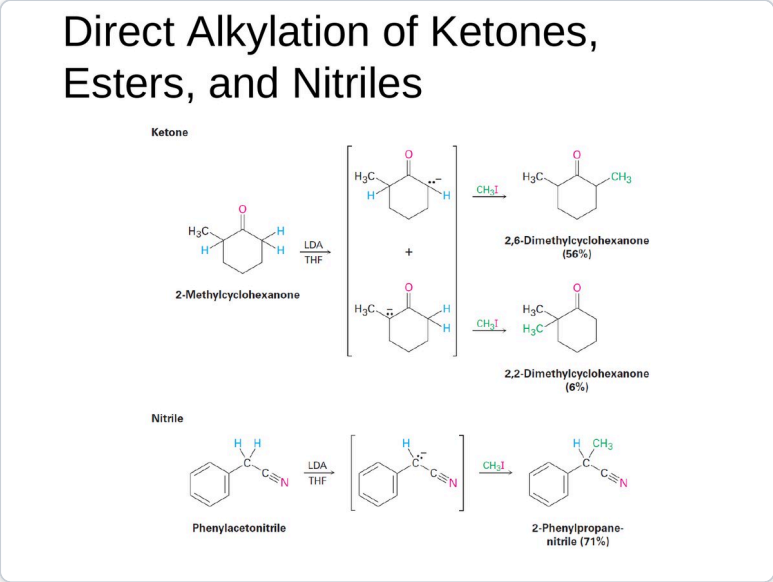
**락톤 예**: 고리 에스터도 똑같이 α 위치(C=O 옆 $CH_2$)에 $CH_3$가 들어가.

**에스터 예**: $(CH_3)_2CH–CO_2Et$의 α-H 하나 → $CH_3$ → $(CH_3)_3C–CO_2Et$. α 탄소가 3차여도 **친핵체 쪽**이니 괜찮아 (제약은 R–X 쪽에만).

**함정** "α 탄소가 붐비면 알킬화 안 된다" ×. $S_N2$ 제약은 **알킬 할라이드**에만 적용돼.

**핵심 키워드**

- 2-메틸사이클로헥사논
- 덜 치환된 쪽 우세
- 속도론적 엔올레이트
- 페닐아세토니트릴




**한 줄 요약**

2-메틸사이클로헥사논을 LDA로 처리하면 덜 붐비는 C6 쪽 엔올레이트가 주로 생겨 2,6-다이메틸(56%)이 2,2-다이메틸(6%)보다 많다. 니트릴도 α 위치가 알킬화된다.

## 한글 번역

그림 (케톤, Ketone): 2-메틸사이클로헥사논(2-Methylcyclohexanone) —LDA, THF→ [두 엔올레이트] —$CH_3I$→ 2,6-다이메틸사이클로헥사논(2,6-Dimethylcyclohexanone, 56%) + 2,2-다이메틸사이클로헥사논(2,2-Dimethylcyclohexanone, 6%)

그림 (니트릴, Nitrile): 페닐아세토니트릴(Phenylacetonitrile) —LDA, THF→ [음이온] —$CH_3I$→ 2-페닐프로페인니트릴(2-Phenylpropanenitrile, 71%)

(이 슬라이드는 그림만 있고 본문 문장은 없어.)

## 상세 설명 · 풀이

### 비대칭 케톤의 위치 선택성

| | C6 쪽 ($CH_2$) | C2 쪽 ($CH$–$CH_3$) |
|---|---|---|
| α-H | 2개, 덜 붐빔 | 1개, 붐빔 |
| LDA, −78 °C | 빨리 떼어짐 (주생성물) | 느림 |
| 생성물 | 2,6-다이메틸 (56%) | 2,2-다이메틸 (6%) |

부피 큰 LDA는 입체적으로 쉬운 H를 빨리 떼어내(속도론적 조절). 산성 조건 브로민화(슬 11)가 **더 치환된 쪽**이었던 것과 반대야!

**정리** 산 촉매 엔올(열역학, 더 치환된 C=C) ↔ LDA 엔올레이트(속도론, 덜 치환된 쪽)

**니트릴**: C≡N도 카르보닐처럼 α 음이온을 안정화해(⁻C–C≡N ↔ C=C=N⁻). 페닐까지 있어서 더 안정 → $PhCH(CH_3)CN$.

**시약 쓰기** 22-54 (c)처럼 "2-메틸사이클로헥사논 → 2,6-다이메틸" = **1. LDA, THF 2. $CH_3I$.**

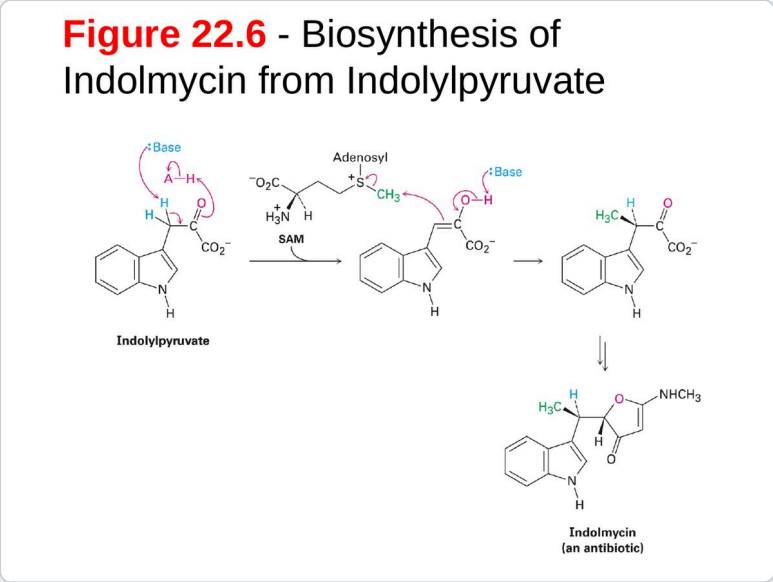
# 그림 22.6 — 인돌릴피루브산에서 인돌마이신 생합성

Figure 22.6 · Biosynthesis of Indolmycin from Indolylpyruvate



**핵심 키워드**

생체 내 α-알킬화 · 엔올화(염기·산) · SAM 메틸화 · $S_N2$ · 인돌마이신(항생제)




**한 줄 요약**

생체에서도 α-치환이 일어난다. 인돌릴피루브산이 효소의 염기·산 도움으로 엔올이 되고, 엔올의 α 탄소가 SAM의 $CH_3$를 $S_N2$로 받아 α-메틸화 → 인돌마이신(항생제)으로.

## 한글 번역

그림: 인돌릴피루브산(Indolylpyruvate) — 염기(:Base)가 α-H 제거, A–H가 C=O 산소 양성자화 → 엔올 → 엔올의 α 탄소가 SAM(S-아데노실메싸이오닌)의 $S^+$–$CH_3$ 메틸을 공격 → α-메틸화 케토산 → (여러 단계) → 인돌마이신(Indolmycin, 항생제)

(그림만 있는 슬라이드야.)

## 상세 설명 · 풀이

실험실의 "엔올 → $E^+$ 공격"이 효소 안에서 그대로 일어나는 예.

1. **엔올화**: 효소의 염기(:Base)가 α-H를 떼고, 산(A–H)이 C=O 산소에 $H^+$를 줘 → 엔올. (산·염기 촉매가 동시에 — 슬 4·5의 합체)
2. **메틸화**: 엔올의 C=C π 전자가 SAM의 $CH_3$를 공격, S가 이탈기(중성 황화물) → $S_N2$ α-메틸화. 마지막에 다른 염기가 O–H의 $H^+$ 제거 → C=O 재생.
3. 이후 여러 단계를 거쳐 인돌마이신.

| 실험실 | 생체 |
|---|---|
| LDA / NaOEt | 효소의 염기 잔기 |
| $CH_3I$ (이탈기 $I^-$) | **SAM** (이탈기 = S-아데노실호모시스테인) |

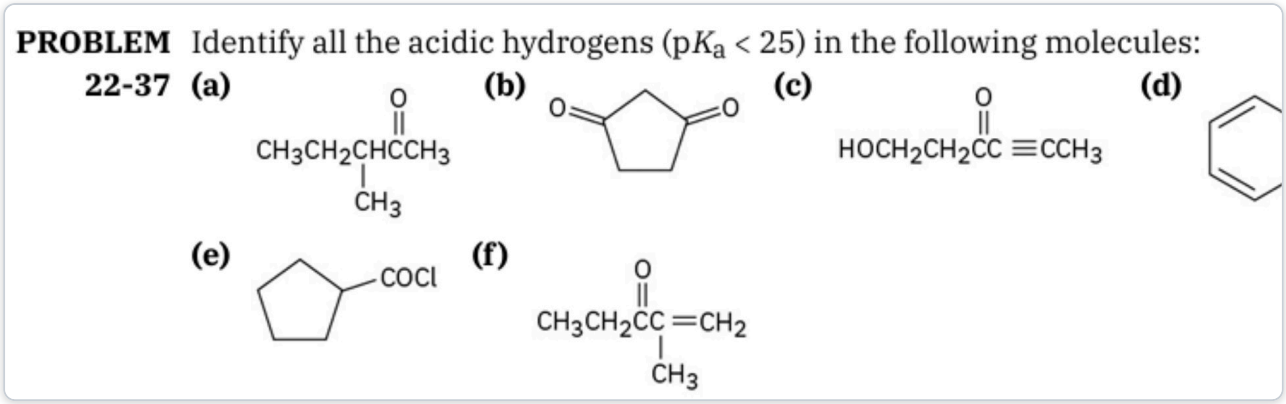
**연결** SAM은 "생체의 $CH_3I$". 약대 생화학·약물대사(메틸화 반응)에서 다시 나와.

# 37 문제 22-37 — 산성 수소(pKa < 25) 찾기

Problem 22-37 — Identify all the acidic hydrogens (pKa < 25)

**핵심 키워드**

α-H · pKa < 25 · 1,3-다이카르보닐 · O–H도 포함




**한 줄 요약**

pKa 25보다 작은 산성 수소를 모두 찾는 문제. α-H(카르보닐·니트릴 옆) + O–H를 체크하고, 표 22.1의 값과 비교해.

## 문제 원문 번역

다음 분자들에서 산성 수소(pKa < 25)를 모두 찾으시오.

- (a) $CH_3CH_2CH(CH_3)COCH_3$ (3-메틸-2-펜탄온)
- (b) 사이클로펜테인-1,3-다이온
- (c) $HOCH_2CH_2CO–C{\equiv}C–CH_3$
- (d) 2-(사이아노메틸)벤조산 메틸 (벤젠 고리에 $–CO_2CH_3$와 $–CH_2CN$)
- (e) 사이클로펜테인카르보닐 클로라이드
- (f) $CH_3CH_2CO–C(CH_3){=}CH_2$

## 접근 방법 · 핵심 개념

1. 카르보닐(C=O)과 C≡N을 모두 동그라미 쳐.
2. 그 바로 옆 $sp^3$ 탄소(α 탄소)의 H를 체크. pKa: 케톤 19, 산염화물 16, 니트릴 25 부근.
3. **O–H**(알코올 16, 카르복실산 5)도 pKa < 25라서 포함!
4. 다음은 α-H가 아니야: 벤젠 고리 H, C=C의 바이닐 H, 에스터 $OCH_3$의 H, sp 탄소 쪽.

| 확인할 것 | 대표 pKa |
|---|---|
| 두 C=O 사이 $CH_2$ | 9–13 |
| 케톤 α-H | 19 |
| $CH_2$–C≡N (벤질이면 더 산성) | ≤ 25 |
| 알코올 O–H | 16 |

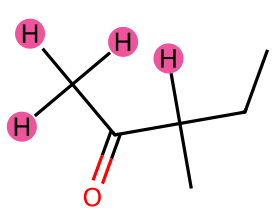
**힌트** (c)는 알킨 쪽에 α-H가 없어(C≡C–C=O). (f)도 C=C 쪽 탄소에는 α-H가 없어. 각 분자에서 α 탄소가 몇 개인지부터 세어봐.

# 38 풀이 22-37 — 산성 수소(pKa < 25)

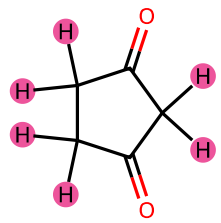
Solution 22-37 — 분홍 = 산성 수소

**핵심 키워드**

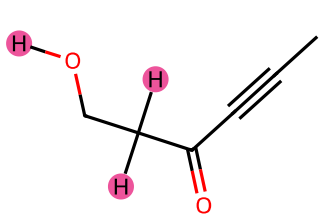
α-H | O–H | 1,3-다이온 | γ-H는 제외



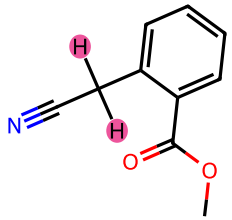
(a) α-H 4개



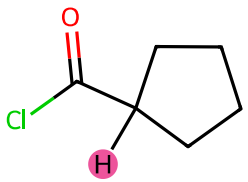
(b) α-H 6개 (C2가 가장 산성)



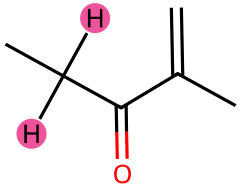
(c) α-$CH_2$ + O–H



(d) $CH_2CN$의 H 2개



(e) α-H 1개



(f) α-$CH_2$ 2개

**한 줄 요약**

(a) α-H 4개 (b) 고리의 α-H 6개 (c) α-$CH_2$ + O–H (d) $CH_2CN$의 H 2개 (e) α-H 1개 (f) α-$CH_2$ 2개.

## 정답

- (a) C=O 양옆 α 탄소: **$CH_3$(3개)** + **CH(1개)** → 4개
- (b) C2(두 C=O 사이) H 2개 **(pKa ≈ 9, 가장 산성)** + C4·C5 H 4개 → 6개
- (c) C=O 옆 **$CH_2$** 2개 + 알코올 **O–H** 1개
- (d) **$CH_2CN$**의 H 2개
- (e) 고리의 α-**CH** 1개 (산염화물 α-H, pKa ≈ 16)
- (f) 에틸의 **$CH_2$** 2개

## 상세 풀이

**헷갈리는 것만 정리**

- (b) C4–C5 H는 C=O 하나에만 α라 pKa ≈ 19–20. 그래도 25보다 작아서 **포함**. 가장 산성인 건 C2.
- (c) O–H(16)를 빼먹기 쉬워. HO–$CH_2$의 C–H는 α가 아니야(C=O에서 두 칸 떨어짐). 알킨 탄소엔 H가 없어.
- (d) 벤젠 고리 H(43), $OCH_3$ H는 ×. $CH_2$는 **니트릴 α + 벤질 위치**라 pKa 25 미만.
- (e) 고리의 다른 $CH_2$는 α가 아니야.
- (f) $C(CH_3)=CH_2$ 쪽은 $sp^2$ 탄소라 α-H 없음. $CH_3$는 γ 위치(C=O–C=C–$CH_3$)라 보통 답에서 빼.

**원칙** “카르보닐/니트릴 바로 옆 $sp^3$ C–H” + “O–H”. 고리 H·바이닐 H·$OCH_3$는 항상 ×.

# 39 문제 22-38 — 산성도 증가 순서

Problem 22-38 — Rank the compounds in order of increasing acidity

**핵심 키워드**

산 세기 순서 · pKa 표 22.1 · 유발 효과 · 1,3-다이케톤

**PROBLEM 22-38** Rank the following compounds in order of increasing acidity:

(a) $CH_3CH_2CO_2H$ (b) $CH_3CH_2OH$ (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (d) $CH_3COCH_3$ (e) $CH_3CCH_2CCH_3$ (O 두 개) (f) $CCl_3CO_2H$

**한 줄 요약**

여섯 화합물을 산성도가 커지는 순서(약한 산 → 강한 산)로 배열. pKa 값을 떠올리고 큰 것부터 작은 것 순서로 쓰면 돼.

## 문제 원문 번역

다음 화합물들을 **산성도가 증가하는 순서**로 배열하시오.

- (a) $CH_3CH_2CO_2H$ (프로판산)
- (b) $CH_3CH_2OH$ (에탄올)
- (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (다이에틸아민)
- (d) $CH_3COCH_3$ (아세톤)
- (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ (2,4-펜탄다이온)
- (f) $CCl_3CO_2H$ (트라이클로로아세트산)

## 접근 방법 · 핵심 개념

1. 각 화합물에서 가장 산성인 H 하나를 정해 (O–H, N–H, α C–H).
2. 표 22.1의 pKa를 붙여.
3. "증가하는 산성도" = **pKa가 큰 것 → 작은 것**.

| 그룹 | pKa 기억 |
|---|---|
| 다이알킬아민 N–H | ~36 |
| 케톤 α-H | 19 |
| 알코올 O–H | 16 |
| 1,3-다이케톤 α-H | 9 |
| 카르복실산 O–H | ~5 |

**힌트** (a)와 (f)는 둘 다 카르복실산이지만, Cl 3개의 **유발 효과(전자 끌기)**가 카르복실레이트 음이온을 크게 안정화해. 순서 문제에서 이런 "같은 작용기끼리 비교"가 함정이야.

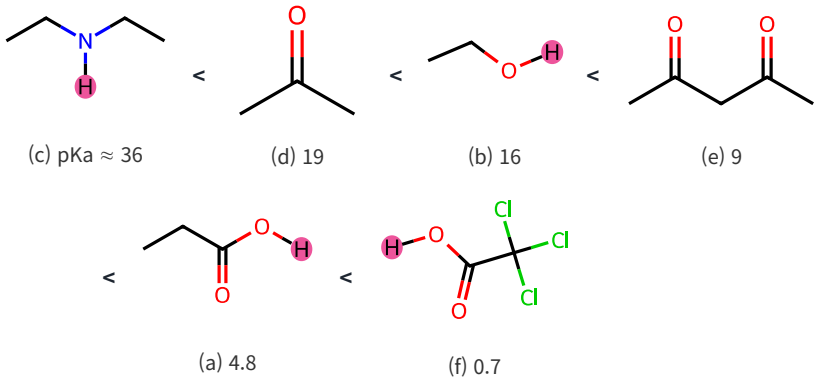
# 40 풀이 22-38 — 산성도 증가 순서

Solution 22-38

**핵심 키워드**

c < d < b < e < a < f | pKa 36 → 0.7

**산성도 증가 순서** (약한 산 → 강한 산)




(c) pKa ≈ 36 < (d) 19 < (b) 16 < (e) 9

(a) 4.8 < (f) 0.7

분홍 = 실제로 떨어지는 H (표시 없는 (d)(e)는 α-H)

**한 줄 요약**

(c) 다이에틸아민 36 < (d) 아세톤 19 < (b) 에탄올 16 < (e) 2,4-펜탄다이온 9 < (a) 프로판산 4.8 < (f) 트라이클로로아세트산 0.7

## 정답

**(c) < (d) < (b) < (e) < (a) < (f)**

| 순위 | 화합물 | 떨어지는 H | pKa |
|---|---|---|---|
| 가장 약함 | (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ | N–H | ~36 |
| | (d) $CH_3COCH_3$ | α C–H | 19 |
| | (b) $CH_3CH_2OH$ | O–H | 16 |
| | (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ | α C–H (가운데) | 9 |
| | (a) $CH_3CH_2CO_2H$ | O–H | 4.8 |
| 가장 강함 | (f) $CCl_3CO_2H$ | O–H | 0.7 |

## 상세 풀이

**이유를 짝지어 설명하기** (서술형 대비)

- (c) vs (b): N은 O보다 전기음성도가 작아 음전하를 덜 안정화 → 아민이 훨씬 약한 산.
- (d) vs (b): 아세톤 엔올레이트는 공명 안정화되지만, 음전하가 탄소에도 걸쳐 있어 알콕사이드(산소에 집중)보다 덜 유리 → 에탄올(16)이 아세톤(19)보다 약간 더 산성. 여기가 가장 헷갈려!
- (e): 음전하가 **두 C=O**에 퍼짐(슬 17) → 알코올보다도 산성.
- (a): 카르복실레이트는 두 **산소**에 음전하가 같은 비율로 퍼짐 → 다이케톤보다 더 산성.
- (f): Cl 3개가 전자를 끌어 카르복실레이트를 더 안정화(유발 효과) → 가장 강한 산.

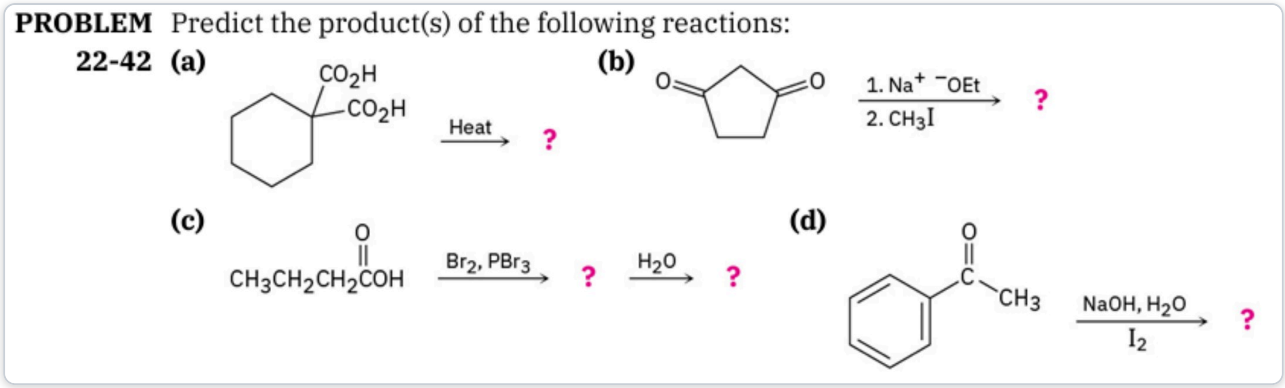
**시험 포인트** 알코올(16) < 케톤(19) 순서 뒤집기, 유발 효과 비교가 산 세기 순서 문제의 대표 함정이야.

# 41 문제 22-42 — 생성물 예측 4종

Problem 22-42 — Predict the product(s) of the following reactions

**핵심 키워드**

탈카르복실화 · 1,3-다이온 알킬화 · HVZ · 할로폼(아이오도폼)




**한 줄 요약**

(a) 1,1-이산 가열 (b) 1,3-다이온 + NaOEt/$CH_3I$ (c) 카르복실산 + $Br_2/PBr_3$ → $H_2O$ (d) 메틸 케톤 + NaOH/$I_2$. 22장 반응 4개를 하나씩 쓰는 문제.

## 문제 원문 번역

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.

- (a) 사이클로헥세인-1,1-다이카르복실산 —가열→ ?
- (b) 사이클로펜테인-1,3-다이온 —1. $Na^+$ $^-OEt$ 2. $CH_3I$→ ?
- (c) $CH_3CH_2CH_2COOH$ (뷰탄산) —$Br_2$, $PBr_3$→ ? —$H_2O$→ ?
- (d) 아세토페논($PhCOCH_3$) —NaOH, $H_2O$, $I_2$→ ?

## 접근 방법 · 핵심 개념

| | 조건이 말해주는 것 | 슬라이드 |
|---|---|---|
| (a) | 같은 탄소에 COOH 2개 + 가열 = 탈카르복실화 | 27–28 |
| (b) | 두 C=O 사이 $CH_2$(pKa 9) + NaOEt + $CH_3I$ = 알킬화 | 17, 22, 25 |
| (c) | $Br_2$ + $PBr_3$ = HVZ. 1단계 생성물은 산 브로마이드! | 12–13 |
| (d) | 메틸 케톤 + 과량 염기·할로젠 = 할로폼 | 21 |

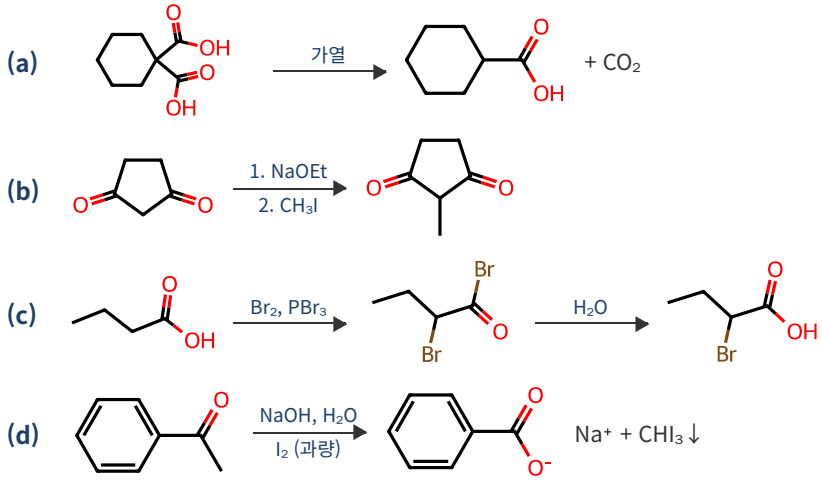
**힌트** (c)는 물음표가 2개야. $H_2O$ 넣기 **전** 중간 생성물은 −COOH가 아니라 **−COBr**. (d)는 생성물이 2개 (탄소 하나 줄어든 것 + 노란 침전).

# 42 풀이 22-42 — 생성물 예측

Solution 22-42

**핵심 키워드**

사이클로헥세인카르복실산 · 2-메틸-1,3-다이온 · 2-브로모뷰탄산 · 벤조산염 + $CHI_3$




**한 줄 요약**

(a) 사이클로헥세인카르복실산 + $CO_2$ (b) 2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 (c) 2-브로모뷰타노일 브로마이드 → 2-브로모뷰탄산 (d) 벤조산 소듐 + 아이오도폼($CHI_3$).

## 정답

- (a) **사이클로헥세인카르복실산** + $CO_2$
- (b) **2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온** ($CH_3$가 두 C=O 사이 C2에)
- (c) 1단계: **2-브로모뷰타노일 브로마이드** $CH_3CH_2CHBrCOBr$ → 2단계: **2-브로모뷰탄산** $CH_3CH_2CHBrCOOH$
- (d) **벤조산 소듐** $PhCOO^-\ Na^+$ + **$CHI_3$**(아이오도폼, 노란 침전). 산 처리하면 벤조산.

## 상세 풀이 · 메커니즘

**(a)** 한 COOH의 H가 다른 C=O 산소로 가는 6원 고리 전이상태 → $CO_2$ 이탈 → 산 엔올 → 토토머화.

**(b)** $EtO^-$가 C2-H(pKa 9)를 뗌 → 공명 안정화된 엔올레이트 → C2가 $CH_3$–I를 $S_N2$ 공격 → $I^-$ 이탈.

C4/C5보다 C2가 훨씬 산성이라 C2에만.

**(c)** $PBr_3$: COOH → COBr → 엔올화 → $Br_2$ 공격 → α-브로모 산 브로마이드 → $H_2O$가 C=O에 첨가 → $Br^-$ 이탈 (친핵성 아실 치환).

**(d)** $CH_3$ → $CI_3$ (3번 할로젠화, 갈수록 빨라짐) → $OH^-$가 C=O 첨가 → $^-CI_3$ 이탈 → PhCOOH + $^-CI_3$ → $PhCOO^-$ + $CHI_3$.

**메커니즘 그리기** 시험처럼 "시약 + 출발물질만" 주면 (b)(d)가 그리기 좋은 문제야. 특히 (d)의 **$^-CX_3$ 이탈** 화살표는 꼭 연습해 둬.

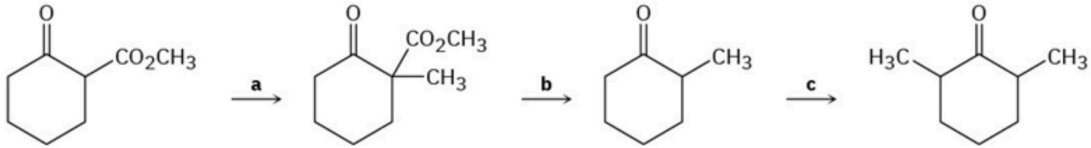
# 43 문제 22-54 — 빠진 시약 a–c 채우기

Problem 22-54 — Fill in the reagents a–c that are missing

**핵심 키워드**

β-케토 에스터 알킬화 · 가수분해·탈카르복실화 · LDA 직접 알킬화 · 위치 선택성

**PROBLEM 22-54** Fill in the reagents **a–c** that are missing from the following scheme:




**한 줄 요약**

고리형 β-케토 에스터 → (a) 메틸화 → (b) $CO_2CH_3$ 제거 → (c) 반대쪽 α 탄소 메틸화. 세 단계 시약을 쓰는 문제.

## 문제 원문 번역

다음 반응 경로에서 빠진 시약 **a–c**를 채우시오.

- 메틸 2-옥소사이클로헥세인카르복실레이트 —**a**→ 메틸 1-메틸-2-옥소사이클로헥세인카르복실레이트 —**b**→ 2-메틸사이클로헥사논 —**c**→ 2,6-다이메틸사이클로헥사논

## 접근 방법 · 핵심 개념

1. **a**: 무엇이 바뀌었나? C=O와 $CO_2CH_3$ 사이 탄소에 $CH_3$가 추가 → β-케토 에스터 알킬화 (슬 32).
2. **b**: $CO_2CH_3$가 통째로 사라짐 → 가수분해 + 탈카르복실화 (슬 27–28).
3. **c**: 이제 1,3-다이카르보닐이 아니라 그냥 케톤. 반대쪽(C6)에 $CH_3$ → LDA 직접 알킬화 (슬 34–35).

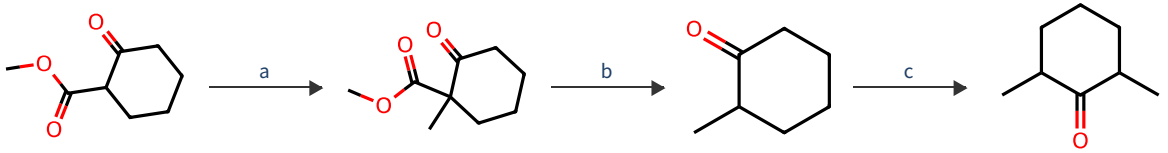
**힌트** a의 염기는 에스터가 **메틸** 에스터라는 걸 보고 골라(슬 25: 에스터와 같은 알콕사이드). c에서 왜 C2가 아니라 C6에 들어가는지도 설명할 수 있어야 해.

# 44 풀이 22-54 — 시약 a–c

Solution 22-54

**핵심 키워드**

a: $NaOCH_3$ / $CH_3I$ · b: $H_3O^+$, 가열 · c: LDA / $CH_3I$ · 속도론적 엔올레이트




| 칸 | 시약 | 반응 |
|---|---|---|
| **a** | 1. $NaOCH_3$, $CH_3OH$ 2. $CH_3I$ | β-케토 에스터 알킬화 |
| **b** | $H_3O^+$, 가열 | 가수분해 + 탈카르복실화 |
| **c** | 1. LDA, THF 2. $CH_3I$ | 케톤 직접 알킬화 |

**한 줄 요약**

a = 1. $NaOCH_3$ 2. $CH_3I$ · b = $H_3O^+$, 가열 · c = 1. LDA, THF 2. $CH_3I$. 22장 알킬화 세 종류를 한 문제에 모았어.

## 정답

- **a** = 1. $Na^+$ $^-OCH_3$, $CH_3OH$ 2. $CH_3I$
- **b** = $H_3O^+$, 가열
- **c** = 1. LDA, THF 2. $CH_3I$

a는 NaOEt를 써도 생성물 뼈대는 같지만, 메틸 에스터와 에스터 교환이 섞일 수 있어 $NaOCH_3$가 깔끔해.

## 상세 풀이 · 메커니즘

**a**: $CH_3O^-$가 두 C=O 사이 C–H(pKa ~11)를 뗌 → 엔올레이트 → $CH_3I$에 $S_N2$ → 4차 탄소($CH_3$ + $CO_2CH_3$).

**b**: 에스터 산 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 전이상태로 $CO_2$ 이탈 → 엔올 → 토토머화 → 2-메틸사이클로헥사논.

**c**: 2-메틸사이클로헥사논엔 α 탄소가 두 개(C2: H 1개, 붐빔 / C6: H 2개). 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 붐비는 C6-H를 빨리 뗌(속도론적 엔올레이트, 슬 35) → $CH_3I$ → **2,6-다이메틸**.

**왜 b 다음에 c?** a 단계에서 $CO_2CH_3$가 C2 위치를 지정했고, b에서 그걸 없앤 뒤 c에서 LDA로 반대편을 골라 알킬화. "활성화기로 위치 지정 → 제거 → 직접 알킬화" 전략이야.

**반응 사다리** 순서를 바꿔서 c를 a 전에 하면? $CO_2CH_3$ 옆 C–H(pKa 11)가 먼저 떨어져서 원하는 위치에 안 들어가. 순서 배열 문제로 나오기 좋아.